CAHIER DIFFÉRENCIÉ

3ème Prépa-Métiers

Les trois niveaux

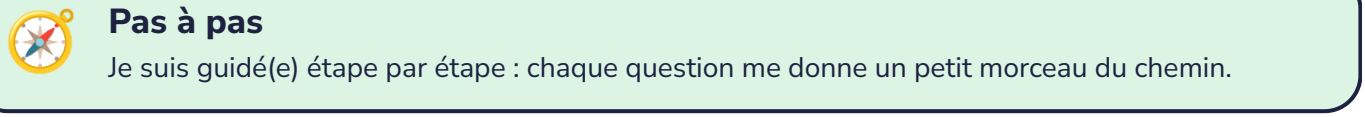
Cahier de l'élève

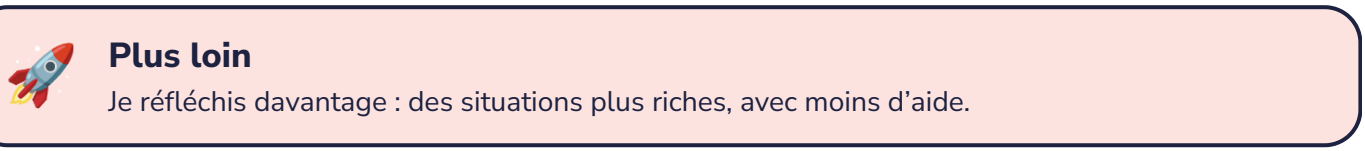
Ouvrir l'appli

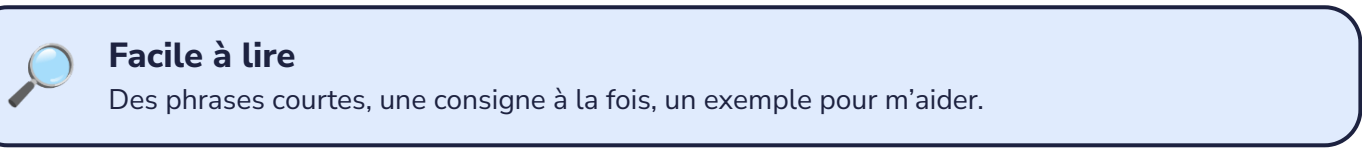
Tom Rougeaud

COMMENT UTILISER CE CAHIER

Chaque notion du manuel a ses exercices. **Tu choisis le niveau qui t'aide le mieux** pour cette notion, et tu peux en changer d'une notion à l'autre. Tous les niveaux travaillent les mêmes notions.







Écris dans les cases et sur les lignes. Les nombres importants sont surlignés. Sur la calculatrice, écris toujours le calcul avant de noter le résultat.

SOMMAIRE

1 Nombres entiers et arithmétique
- 1.1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité
- 1.2 Nombres premiers
- 1.3 Décomposer en produit de facteurs premiers
- 1.4 Rendre une fraction irréductible
- 1.5 Partager en lots identiques

2 Fractions, puissances et écriture scientifique
- 2.1 Additionner et soustraire des fractions
- 2.2 Prendre une fraction d'une quantité
- 2.3 Puissances de 10 et préfixes
- 2.4 L'écriture scientifique

3 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées
- 3.1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle
- 3.2 Pourcentages d'évolution
- 3.3 Grandeurs composées : vitesse et débit
- 3.4 Partager selon un ratio

4 Calcul littéral et équations
- 4.1 Développer une expression
- 4.2 Factoriser et prouver avec une lettre
- 4.3 Résoudre une équation du premier degré
- 4.4 Résoudre une équation produit nul

5 Fonctions linéaires et affines
- 5.1 Image, antécédent, lecture graphique
- 5.2 Fonction linéaire et proportionnalité
- 5.3 Fonction affine
- 5.4 Comparer deux formules

6 Statistiques
- 6.1 Calculer une moyenne
- 6.2 Médiane et étendue
- 6.3 Lire et comparer des diagrammes
- 6.4 Fréquences et tableur

7 Probabilités
- 7.1 Calculer une probabilité
- 7.2 Événement contraire, impossible, certain
- 7.3 Une expérience à deux épreuves
- 7.4 Fréquence et probabilité

8 Pythagore et trigonométrie
- 8.1 Le théorème de Pythagore
- 8.2 Prouver qu'un triangle est rectangle
- 8.3 Calculer une longueur avec la trigonométrie
- 8.4 Calculer un angle

9 Échelles, agrandissements et Thalès
- 9.1 Utiliser une échelle
- 9.2 Agrandir et réduire des longueurs
- 9.3 Aires et volumes : k^2 et k^3
- 9.4 Le théorème de Thalès

10 Espace, transformations et programmes
- 10.1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide
- 10.2 Volume d'une boule
- 10.3 Se repérer sur la Terre
- 10.4 Les transformations
- 10.5 Programmer une boucle avec Scratch

1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Pas à pas 1 — Les cartes à collectionner

Nina a **135 cartes**. Elle veut savoir par quels nombres elle peut partager sa collection en paquets égaux, sans carte en trop.

💡 Rappel : un nombre est divisible par **5** s'il finit par 0 ou 5 ; par 3 (ou 9) si la somme de ses chiffres est dans la table de 3 (ou de 9).

1. Quel est le dernier chiffre de 135 ?
2. Peut-elle faire des paquets de **5 cartes** sans carte en trop ?
3. Calcule la somme des chiffres de 135.
4. Cette somme est-elle dans la table de 3 ? Et dans la table de 9 ?
5. Le nombre 135 est-il pair ?

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 — Les diviseurs de 36

Un club de jeux de société a **36 joueurs**. Pour un tournoi, on veut former des équipes de même taille, sans joueur en trop. Cherche toutes les tailles d'équipe possibles.

💡 Un diviseur de 36 est un nombre qui entre un nombre entier de fois dans 36 : 36 ÷ d tombe juste.

1. Complète : 1 × … = 36.
2. Complète : 2 × … = 36.
3. Complète : 3 × … = 36.
4. Complète : 4 × … = 36.
5. 5 est-il un diviseur de 36 ? Justifie en une ligne.
6. Complète : 6 × … = 36. Peut-on continuer après 6 ?

✅ **Ma réponse**

1.2 NOMBRES PREMIERS

Pas à pas 1 — Le nombre 51 est-il premier ?

Un jeu propose de trouver les nombres premiers. Un joueur dit : « 51 est premier ». Vérifie avec les critères de divisibilité.

💡 Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Dès qu'on trouve un autre diviseur, il n'est pas premier.

1. 51 est-il pair ? _____
2. Calcule la somme des chiffres de 51. _____
3. Cette somme est-elle dans la table de 3 ? _____
4. Donc 51 est divisible par 3. Calcule 51 ÷ 3. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Premier ou pas ?

On veut savoir lequel des deux nombres **23** et **27** est premier.

💡 Pour un petit nombre, on teste les diviseurs 2, 3, 5, 7… jusqu'à ce que le carré du diviseur dépasse le nombre.

1. Calcule la somme des chiffres de 27. Est-elle dans la table de 3 ? _____
2. 27 est-il donc premier ? _____
3. 23 est-il pair ? Finit-il par 5 ? _____
4. Somme des chiffres de 23 : est-elle dans la table de 3 ? _____
5. On teste 2, 3 puis 5. Comme 5 × 5 = 25 dépasse 23, on s'arrête. 23 est-il premier ? _____

✅ **Ma réponse** _____

1.3 DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

Pas à pas 1 **Décomposer 60**

On range **60 figurines** en lots. Pour comprendre toutes les façons de faire, on décompose 60 en produit de nombres premiers.

💡 On divise par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5…), jusqu'à obtenir 1.

1. 60 ÷ 2 = … _____
2. Ce résultat ÷ 2 = … _____
3. 15 est impair. Divise-le par 3 : 15 ÷ 3 = … _____
4. 5 est premier : 5 ÷ 5 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Décomposer 84**

Une boutique reçoit **84 posters**. On décompose 84 en facteurs premiers.

💡 Même méthode : on divise par 2 tant qu'on peut, puis par 3, puis par 5, puis par 7…

1. 84 ÷ 2 = … _____
2. 42 ÷ 2 = … _____
3. 21 est impair. 21 ÷ 3 = … _____
4. 7 est premier : 7 ÷ 7 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

1.4 *RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE*

Pas à pas 1 **Simplifier 84/126**

Dans un jeu, un joueur a gagné **84 parties sur 126**. Pour comparer avec ses amis, on écrit la fraction de victoires sous forme irréductible.

💡 On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, jusqu'à ce que la fraction ne puisse plus être simplifiée.

1. 84 et 126 sont pairs. Calcule 84 ÷ 2 et 126 ÷ 2. _____
2. Divise 42 et 63 par 3. _____
3. Divise 14 et 21 par 7. _____
4. Existe-t-il un diviseur commun de 2 et 3 autre que 1 ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Simplifier 45/60**

Sur **60 spectateurs** d'un ciné-club, **45** ont aimé le film. On écrit cette fraction sous forme irréductible.

💡 On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun autre que 1.

1. 45 et 60 finissent par 5 et 0 : divise les deux par 5. 45 ÷ 5 = … et 60 ÷ 5 = … _____
2. Divise 9 et 12 par 3. 9 ÷ 3 = … et 12 ÷ 3 = … _____
3. Existe-t-il un nombre autre que 1 qui divise 3 et 4 ? _____

✅ **Ma réponse** _____

1.5 *PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES*

Pas à pas 1 **Des lots pour la boutique**

Une boutique a **126 figurines** et **84 posters**. Elle veut faire des lots identiques, avec le **plus grand nombre** de lots possible, sans rien laisser de côté.

💡 Le nombre de lots est le PGCD de 126 et 84 : le plus grand nombre qui divise les deux.

1. Quels nombres premiers divisent 126 et 84 ? On sait que $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. Entoure les facteurs communs, puis écris-les. _____
2. Calcule le produit de ces facteurs communs. _____
3. Combien de figurines par lot ? 126 ÷ 42 = … _____
4. Combien de posters par lot ? 84 ÷ 42 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Des sachets de bonbons**

Pour une soirée cinéma, on a **48 bonbons** et **36 popcorns**. On compose des sachets identiques, le plus possible, sans rien laisser.

💡 On cherche le plus grand nombre qui divise 48 et 36.

1. Écris les diviseurs de 36 qui sont plus grands que 6. _____
2. Parmi ces nombres, quel est le plus grand diviseur de 48 ? _____
3. Combien de bonbons par sachet ? 48 ÷ 12 = … _____
4. Combien de popcorns par sachet ? 36 ÷ 12 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Pas à pas 1 — Deux parts de pizza

Léo mange **1/4** d'une pizza, puis **1/6** de la même pizza. Quelle fraction de la pizza a-t-il mangée en tout ?

💡 On ne peut additionner que des fractions de même dénominateur : il faut d'abord les mettre sur le même dénominateur.

1. Quel est le plus petit multiple commun de 4 et de 6 ? _____
2. 1/4 = .../12 _____
3. 1/6 = .../12 _____
4. Additionne les deux fractions. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — La barre de vie

Dans un jeu vidéo, la barre de vie est remplie aux **3/4**. Un coup enlève **1/3** de la barre. Quelle fraction de la barre reste-t-il ?

💡 Pour soustraire, on met aussi les fractions sur le même dénominateur.

1. Quel est le plus petit multiple commun de 4 et de 3 ? _____
2. 3/4 = .../12 _____
3. 1/3 = .../12 _____
4. Soustrais : 9/12 − 4/12. _____

✅ **Ma réponse** _____

2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

Pas à pas 1 **Une réduction sur un manga**

Un manga coûte **15 €**. Un coupon donne **2/5** de réduction sur son prix. Quel prix paie-t-on ?

💡 Pour prendre 2/5 d'une quantité : on divise par 5, puis on multiplie par 2.

1. Calcule 15 ÷ 5 (c'est 1/5 de 15).
2. Multiplie par 2 pour obtenir 2/5 de 15 : c'est la réduction.
3. Calcule le prix payé : 15 − …

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Les spectateurs en famille**

Dans une salle de cinéma, il y a **48 spectateurs**. Les **3/4** sont venus en famille.

💡 Pour prendre 3/4 d'une quantité : on divise par 4, puis on multiplie par 3.

1. Calcule 48 ÷ 4.
2. Calcule le nombre de spectateurs venus en famille.
3. Combien de spectateurs ne sont pas venus en famille ?

✅ **Ma réponse**

2.3 PUISSANCES DE 10 ET PRÉFIXES

Pas à pas 1 **Du gigaoctet au mégaoctet**

Un jeu vidéo pèse **4,2 Go**. On veut écrire son poids en Mo.

💡 Giga = 10^9 et méga = 10^6. Pour passer des Go aux Mo, on multiplie par $10^3 = 1\,000$.

1. **1 Go** = 10… octets
2. **1 Mo** = 10… octets
3. Combien de Mo dans **1 Go** ? Calcule $10^9 \div 10^6$ en soustrayant les exposants.
4. Calcule 4,2 × 1 000.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Les règles des puissances**

On calcule trois produits et quotients de puissances de 10 : **A = $10^4 \times 10^3$**, **B = $10^8 \div 10^5$** et **C = $(10^2)^3$**.

💡 Produit : on additionne les exposants. Quotient : on les soustrait. Puissance de puissance : on les multiplie.

1. Calcule A : 4 + 3 = … donc A = 10…
2. Calcule B : 8 − 5 = … donc B = 10…
3. Calcule C : 2 × 3 = … donc C = 10…
4. Écris A en nombre entier, avec tous ses zéros.

✅ **Ma réponse**

2.4 L'ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

Pas à pas 1 **Une vidéo très vue**

Une vidéo a été vue **45 000 000** fois. Écris ce nombre en écriture scientifique.

💡 Écriture scientifique : $a \times 10^n$, avec a compris entre 1 et 10 (un seul chiffre non nul avant la virgule).

1. Quel nombre a entre 1 et 10 obtient-on en plaçant la virgule après le premier chiffre ?
2. De combien de rangs faut-il décaler la virgule pour revenir à 45 000 000 ?
3. Écris le nombre sous la forme $a \times 10^n$.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un composant minuscule**

Un composant mesure **0,00032 mm**. Écris sa mesure en écriture scientifique.

💡 Pour un nombre plus petit que 1, l'exposant est négatif : on compte les rangs dont on déplace la virgule vers la droite.

1. Quel nombre a entre 1 et 10 obtient-on ?
2. De combien de rangs déplace-t-on la virgule vers la droite ?
3. L'exposant est-il positif ou négatif ? Quelle est sa valeur ?

✅ **Ma réponse**

CHAPITRE 3 · NIVEAU PAS À PAS

PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Pas à pas 1 — **Des places de cinéma**

5 places de cinéma coûtent **40 €**. Toutes les places ont le même prix. Combien coûtent **8 places** ?

💡 Dans un tableau de proportionnalité, on passe à l'unité : on cherche d'abord le prix d'une seule place.

1. Quel est le prix d'une place ? Calcule 40 ÷ 5.
2. Quel est le prix de **8 places** ? Calcule 8 × le prix d'une place.
3. Vérifie : le prix de **10 places** serait le double du prix de **5 places**. Calcule ce prix.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — **La recette de ramen**

Pour **3 portions** de ramen, il faut **450 g** de nouilles. On veut préparer **7 portions**.

💡 Produit en croix : dans un tableau de proportionnalité, on multiplie en diagonale puis on divise par le nombre restant.

1. Complète le tableau : 3 portions → **450 g** ; 7 portions → ? g. Quels nombres multiplie-t-on en diagonale ?
2. Calcule 7 × 450.
3. Divise par le nombre restant : 3 150 ÷ 3.

✅ **Ma réponse** _____

3.2 POURCENTAGES D'ÉVOLUTION

Pas à pas 1 — **Un jeu en solde**

Un jeu vidéo coûte **45 €**. Il est soldé avec une baisse de **20 %**. Quel est son nouveau prix ?

💡 Une baisse de t % se calcule avec un coefficient multiplicateur : 1 − t ÷ 100.

1. Quel pourcentage du prix reste-t-il ? Calcule **100 %** − **20 %**.
2. Écris ce pourcentage sous forme de coefficient multiplicateur.
3. Calcule le nouveau prix : 45 × 0,80.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un abonnement qui augmente**

Un abonnement de streaming coûte **9 €** par mois. Il augmente de **15 %**. Quel est son nouveau prix ?

💡 Une hausse de t % se calcule avec un coefficient multiplicateur : 1 + t ÷ 100.

1. Calcule **100 %** + **15 %**.
2. Écris ce pourcentage sous forme de coefficient multiplicateur.
3. Calcule le nouveau prix : 9 × 1,15.
4. De combien d'euros le prix a-t-il augmenté ?

✅ **Ma réponse**

3.3 GRANDEURS COMPOSÉES : VITESSE ET DÉBIT

Pas à pas 1 **La vitesse d'un train**

Un train parcourt **180 km** en **2 h 30 min**. Quelle est sa vitesse moyenne ?

💡 Vitesse moyenne = distance ÷ durée. La durée doit être en heures pour obtenir des km/h.

1. Écris **2 h 30 min** en heures (**30 min** = **0,5 h**).
2. Calcule 180 ÷ 2,5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Le temps d'un téléchargement**

Un jeu de **900 Mo** se télécharge avec un débit de **15 Mo/s**. Combien de temps dure le téléchargement ?

💡 Durée = quantité de données ÷ débit. Le résultat est en secondes si le débit est en Mo par seconde.

1. Écris la division à effectuer.
2. Calcule le résultat.
3. Convertis en minutes.

✅ **Ma réponse**

3.4 PARTAGER SELON UN RATIO

Pas à pas 1 **Le gain d'un tournoi**

Deux joueurs gagnent **250 €** à un tournoi. Ils se partagent la somme dans le ratio **3 : 2**.

💡 Dans un ratio 3 : 2, il y a 3 + 2 = 5 parts en tout. On cherche d'abord la valeur d'une part.

1. Combien y a-t-il de parts en tout ? _____
2. Quelle est la valeur d'une part ? Calcule 250 ÷ 5. _____
3. Quelle somme reçoit le premier joueur (3 parts) ? _____
4. Quelle somme reçoit le second joueur (2 parts) ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un smoothie**

Un smoothie mélange des fruits et du lait dans le ratio **3 : 1**. On prépare **2 L** de smoothie.

💡 On additionne les parts du ratio, puis on divise la quantité totale par ce nombre de parts.

1. Combien y a-t-il de parts en tout ? _____
2. Quelle est la quantité d'une part, en litres ? _____
3. Quelle quantité de fruits (3 parts) ? _____
4. Quelle quantité de lait (1 part) ? _____

✅ **Ma réponse** _____

4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

Pas à pas 1 — Le prix de trois packs

Un pack contient un jeu à **x €** et **4 €** de frais de livraison. Alicia achète **3 packs**. Son prix total s'écrit **3(x + 4)**.

💡 Développer k(a + b), c'est multiplier k par chaque terme de la parenthèse : k(a + b) = ka + kb.

1. Calcule 3 × x.
2. Calcule 3 × 4.
3. Écris l'expression développée.
4. Vérifie pour x = 10 : calcule 3 × (10 + 4) puis 3 × 10 + 12.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — L'aire d'un rectangle

Un écran de cinéma est un rectangle de côtés **x + 5** et **x + 2** (en mètres). Son aire est **(x + 5)(x + 2)**. Développe et réduis cette expression.

💡 Double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde.

1. x × x = …
2. x × 2 = …
3. 5 × x = …
4. 5 × 2 = …
5. Additionne les quatre résultats, puis regroupe les termes en x.

✅ **Ma réponse** _____

4.2 FACTORISER ET PROUVER AVEC UNE LETTRE

Pas à pas 1 **Factoriser 6x + 15**

Une boutique vend des lots dont le prix en euros s'écrit **6x + 15**. On veut écrire cette expression sous forme de produit.

💡 Factoriser, c'est chercher un facteur commun, puis écrire : ka + kb = k(a + b).

1. Quel est le plus grand nombre qui divise à la fois 6 et 15 ?
2. Complète : 6x = 3 × …
3. Complète : 15 = 3 × …
4. Écris le produit.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un programme de calcul**

Programme : choisir un nombre **n**, **ajouter 3**, **multiplier par 2**, puis **soustraire 6**. On veut prouver que le résultat suit toujours la même règle, quel que soit n.

💡 Pour prouver un résultat général, on calcule avec la lettre n, pas avec un seul nombre.

1. Écris le nombre après « ajouter 3 ».
2. Écris le nombre après « multiplier par 2 », puis développe.
3. Écris le résultat final après « soustraire 6 ».

✅ **Ma réponse**

4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Pas à pas 1 **Combien de mois ?**

Un abonnement coûte **5 €** de frais d'inscription, puis **3 € par mois**. Après x mois, Samy a payé **20 €**. On résout l'équation **3x + 5 = 20**.

💡 On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés du signe =.

1. Soustrais 5 des deux côtés : 3x = 20 − …
2. Divise par 3 des deux côtés : x = …
3. Vérifie : calcule 3 × 5 + 5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Deux tarifs égaux**

Tarif A : **3 €** puis **4 €** par séance (**4x + 3**). Tarif B : **15 €** puis **1 €** par séance (**x + 15**). À partir de combien de séances les deux tarifs sont-ils égaux ? On résout **4x + 3 = x + 15**.

💡 On regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre.

1. Soustrais x des deux côtés.
2. Soustrais 3 des deux côtés.
3. Divise par 3.
4. Vérifie : calcule 4 × 4 + 3 et 4 + 15.

✅ **Ma réponse**

4.4 *RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL*

Pas à pas 1 **Le code du cadenas**

Le code d'un cadenas est un nombre **x** tel que **(x − 3)(x + 2) = 0**. Trouve les valeurs possibles.

💡 Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : A × B = 0 signifie A = 0 ou B = 0.

1. Premier facteur : résous x − 3 = 0.
2. Second facteur : résous x + 2 = 0.
3. Vérifie x = 3 dans l'équation de départ.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un facteur égal à x**

On résout l'équation **x(2x − 10) = 0**.

💡 Même méthode : on cherche quand chaque facteur est égal à 0.

1. Le premier facteur est x. Quand est-il nul ?
2. Second facteur : 2x − 10 = 0, donc 2x = …
3. Divise par 2.

✅ **Ma réponse**

5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

Pas à pas 1 — Les points d'un niveau

Dans un jeu vidéo, le nombre de points gagnés au niveau **x** est donné par **f(x) = 3x − 2**.

💡 L'image de x, c'est f(x) : on remplace x par le nombre. Un antécédent de y, c'est un nombre x tel que f(x) = y.

1. Calcule l'image de 4 : f(4) = 3 × 4 − 2.
2. Calcule l'image de 0.
3. Pour trouver l'antécédent de 13, résous 3x − 2 = 13 : 3x = …
4. Divise par 3.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 — Un saut de personnage

La hauteur **h(x)** d'un personnage pendant un saut, en mètres, est donnée à chaque seconde **x** :

x (s)	0	1	2	3	4
h(x) (m)	1	4	5	4	1

💡 On lit l'image dans la deuxième ligne, sous la valeur de x. Un antécédent est une valeur de x qui donne la hauteur cherchée.

1. Quelle est l'image de 2 ?
2. Quels sont les antécédents de 4 ?
3. Quelle est la hauteur maximale atteinte ?
4. À quel instant est-elle atteinte ?

✅ **Ma réponse**

5.2 FONCTION LINÉAIRE ET PROPORTIONNALITÉ

Pas à pas 1 **Le prix des places**

Une place de concert coûte **12 €**. Le prix de **x places** est donné par la fonction linéaire **f(x) = 12x**.

💡 Une fonction linéaire s'écrit f(x) = ax. Le nombre a est le coefficient : c'est le prix d'une place.

1. Quel est le coefficient de la fonction ?
2. Calcule l'image de 5.
3. Trouve l'antécédent de 96 : résous 12x = 96.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Retrouver la fonction**

Une fonction linéaire **f** vérifie **f(4) = 10**. Retrouve f(x), puis calcule f(10).

💡 f(x) = ax : on trouve a en divisant l'image par le nombre de départ.

1. Écris l'égalité f(4) = a × 4 = 10 et calcule a.
2. Écris f(x).
3. Calcule f(10).

✅ **Ma réponse**

5.3 FONCTION AFFINE

Pas à pas 1 **La carte de cinéma**

Une carte de cinéma coûte **20 €** par an, puis **6 €** la séance. Pour x séances, le prix est **h(x) = 6x + 20**.

💡 Une fonction affine s'écrit h(x) = ax + b. Ici, a est le prix de chaque séance et b le prix de la carte.

1. Quel est le prix de la carte ? Quel est le prix d'une séance ?
2. Calcule h(7).
3. Combien de séances pour payer **92 €** ? Résous 6x + 20 = 92 : 6x = …
4. Divise par 6.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Retrouver une fonction affine**

Une fonction affine **f** vérifie **f(1) = 8** et **f(3) = 14**. Retrouve f(x).

💡 f(x) = ax + b. Le coefficient a est la variation de f(x) divisée par la variation de x.

1. Calcule la variation de f(x) : 14 − 8.
2. Calcule la variation de x : 3 − 1.
3. Calcule a = 6 ÷ 2.
4. Utilise f(1) = 8 : 3 × 1 + b = 8, donc b = …

✅ **Ma réponse**

5.4 *COMPARER DEUX FORMULES*

Pas à pas 1 **Deux formules à la patinoire**

Formule A : **10 €** par entrée (**10x**). Formule B : abonnement de **18 €** puis **4 €** par entrée (**4x + 18**). Pour combien d'entrées les deux formules coûtent-elles le même prix ?

💡 On écris une équation : le prix de A est égal au prix de B.

1. Écris l'équation.
2. Soustrais 4x des deux côtés.
3. Divise par 6.
4. Vérifie : calcule 10 × 3 et 4 × 3 + 18.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Compléter un tableau de prix**

Location A : **10 €** puis **5 €** par séance (**5x + 10**). Location B : **8 €** par séance (**8x**).

💡 On calcule les deux prix pour 3 puis **4 séances** et on compare.

1. Pour **3 séances** : calcule le prix de A et le prix de B.
2. Quelle location est la moins chère pour **3 séances** ?
3. Pour **4 séances** : calcule le prix de A et le prix de B.
4. Quelle location est la moins chère pour **4 séances** ?

✅ **Ma réponse**

6.1 CALCULER UNE MOYENNE

Pas à pas 1 — Les notes de Lina

Lina a eu **12**, **15**, **9** et **14** à quatre mini-contrôles. Quelle est sa moyenne ?

💡 Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

1. Calcule la somme des quatre notes. _____
2. Combien y a-t-il de notes ? _____
3. Divise la somme par le nombre de notes. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Une moyenne avec des coefficients

Au brevet blanc, Tom a eu **12** en maths (coefficient **2**), **15** en français (coefficient **3**) et **9** en histoire (coefficient **1**).

💡 Moyenne pondérée : on multiplie chaque note par son coefficient, on additionne, puis on divise par la somme des coefficients.

1. Calcule 12 × 2, puis 15 × 3, puis 9 × 1. _____
2. Additionne ces trois résultats. _____
3. Calcule la somme des coefficients. _____
4. Divise. _____

✅ **Ma réponse** _____

6.2 *MÉDIANE ET ÉTENDUE*

Pas à pas 1 **Un niveau de jeu**

Cinq joueurs ont mis **7**, **3**, **9**, **5** et **12** minutes pour finir un niveau. Calcule la médiane et l'étendue de ces temps.

💡 La médiane est la valeur du milieu quand on range les valeurs dans l'ordre. L'étendue est la plus grande valeur moins la plus petite.

1. Range les valeurs de la plus petite à la plus grande.
2. Il y a 5 valeurs : laquelle est au milieu ?
3. Calcule l'étendue : plus grande valeur − plus petite.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un nombre pair de valeurs**

Quatre joueurs ont marqué **4**, **10**, **6** et **8** points. Calcule la médiane et l'étendue de cette série.

💡 Avec un nombre pair de valeurs, la médiane est la moyenne des deux valeurs du milieu.

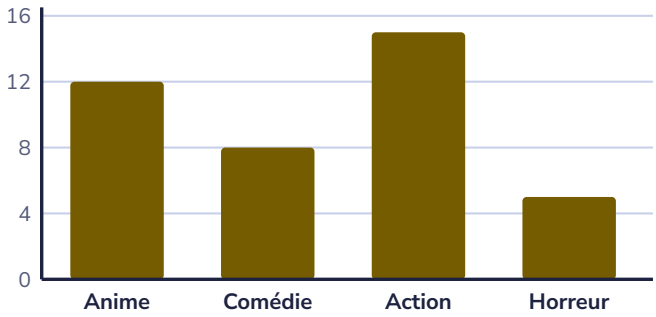
1. Range les valeurs dans l'ordre.
2. Quelles sont les deux valeurs du milieu ?
3. Calcule leur moyenne.
4. Calcule l'étendue.

✅ **Ma réponse**

6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

Pas à pas 1 **Les genres préférés**

Un ciné-club interroge ses membres sur leur genre de film préféré.



💡 On lit la hauteur de chaque barre sur l'axe vertical. La fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total.

1. Combien de membres préfèrent l'action ?
2. Calcule le nombre total de membres interrogés.
3. Calcule la fréquence de l'anime : 12 ÷ 40.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un secteur d'un diagramme circulaire**

Sur **200 élèves**, **50** choisissent le snack pour leur pause. On veut dessiner le secteur correspondant dans un diagramme circulaire.

💡 Un tour complet mesure **360°**. L'angle d'un secteur est la fréquence multipliée par **360°**.

1. Calcule la fréquence : 50 ÷ 200.
2. Écris cette fréquence en pourcentage.
3. Calcule l'angle : 0,25 × 360.

✅ **Ma réponse**

6.4 FRÉQUENCES ET TABLEUR

Pas à pas 1 **La pizza préférée**

Dans une classe de **60 élèves**, **24** préfèrent la pizza. Calcule la fréquence de la pizza.

💡 Fréquence = effectif ÷ effectif total. On peut l'écrire en nombre décimal ou en pourcentage.

1. Quel est l'effectif de la pizza ?
2. Quel est l'effectif total ?
3. Calcule 24 ÷ 60.
4. Écris ce résultat en pourcentage.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Une formule dans le tableur**

Dans un tableur, la cellule **B2** contient **24** (effectif de la pizza) et la cellule **B6** contient **60** (effectif total).

💡 Une formule de tableur commence toujours par le signe =. On écrit les adresses des cellules, par exemple =B2+B3.

1. Écris la formule qui calcule la fréquence de la pizza.
2. Quel résultat décimal le tableur affiche-t-il ?
3. Écris la formule qui additionne les cellules de B2 à B5.

✅ **Ma réponse**

7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

Pas à pas 1 — Un dé de jeu de rôle

On lance un dé équilibré à **6 faces**, numérotées de 1 à 6. On cherche la probabilité d'obtenir un **nombre pair**.

💡 Probabilité = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles (quand toutes les issues ont la même chance).

1. Combien d'issues possibles y a-t-il ? _____
2. Quelles issues sont favorables (nombres pairs) ? _____
3. Combien d'issues favorables ? _____
4. Calcule la probabilité sous forme de fraction, puis simplifie. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Le sac de billes

Un sac contient **5 billes rouges**, **3 billes bleues** et **2 billes vertes**. On tire une bille au hasard. On cherche la probabilité de tirer une bille **bleue**.

💡 Toutes les billes ont la même chance d'être tirées : on compte les billes favorables et le total.

1. Combien de billes y a-t-il en tout ? _____
2. Combien de billes sont bleues ? _____
3. Écris la probabilité sous forme de fraction. _____
4. Écris-la en pourcentage. _____

✅ **Ma réponse** _____

7.2 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN

Pas à pas 1

La chance de gagner

Dans un jeu, la probabilité de gagner une partie est **0,35**. Quelle est la probabilité de ne pas gagner ?

💡 Un événement et son contraire ont des probabilités dont la somme vaut 1 : P(non A) = 1 − P(A).

1. Quelle est la probabilité de l'événement « gagner » ?
2. Calcule 1 − 0,35.
3. Écris ce résultat en pourcentage.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2

Impossible, certain ou contraire ?

On lance un dé équilibré à **6 faces** (numérotées de 1 à 6).

💡 Un événement impossible a une probabilité de 0, un événement certain une probabilité de 1.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir 7 ? L'événement est-il possible ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ?
3. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 6 ?

✅ **Ma réponse**

7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

Pas à pas 1

Deux lancers de pièce

On lance **deux fois** une pièce équilibrée. On note P pour pile et F pour face, par exemple PF (pile puis face). On cherche la probabilité d'obtenir **exactement une face**.

💡 On liste toutes les issues dans un tableau ou un arbre, puis on compte les issues favorables.

1. Écris toutes les issues possibles.
2. Combien y en a-t-il ?
3. Quelles issues ont exactement une face ?
4. Calcule la probabilité.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Deux dés à 4 faces**

On lance deux dés équilibrés à **4 faces** (numérotées de 1 à 4) et on additionne les deux nombres. On cherche la probabilité d'obtenir la somme **5**.

💡 On peut utiliser un tableau à double entrée : un dé en ligne, l'autre en colonne.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles (4 × 4) ?
2. Écris les couples dont la somme est 5.
3. Combien y en a-t-il ?
4. Calcule la probabilité et simplifie.

✅ **Ma réponse**

7.4 *FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ*

Pas à pas 1 **Cent lancers de pièce**

On lance une pièce **100 fois** avec un tableur. On obtient **56 fois pile**.

💡 Fréquence = nombre de fois où l'événement arrive ÷ nombre d'essais. Elle se rapproche de la probabilité quand on fait beaucoup d'essais.

1. Calcule la fréquence de pile : 56 ÷ 100.
2. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir pile ?
3. Calcule l'écart : 0,56 – 0,5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Plus on lance, plus on se rapproche**

Résultats d'une simulation de lancers de pièce :

Lancers	10	100	1 000
Piles	7	54	502

💡 On calcule la fréquence de pile pour chaque nombre de lancers.

1. Calcule la fréquence pour 10 lancers.
2. Calcule la fréquence pour 100 lancers.
3. Calcule la fréquence pour 1 000 lancers.

✅ **Ma réponse**

8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Pas à pas 1 — Le cadre de poster

Un cadre rectangulaire mesure **24 cm** de large et **32 cm** de haut. On cherche la longueur de sa **diagonale**.

💡 Dans un triangle rectangle : hypoténuse² = somme des carrés des deux autres côtés. La diagonale est l'hypoténuse.

1. Dans le triangle rectangle formé par la largeur, la hauteur et la diagonale, quel côté est l'hypoténuse ?
2. Calcule 24^2 et 32^2.
3. Additionne ces deux carrés.
4. Calcule la racine carrée de ce nombre.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Le mât et son câble

Un câble de **13 m** est tendu du sommet d'un mât vertical jusqu'au sol, à **5 m** du pied du mât. On cherche la hauteur du mât.

💡 Ici on cherche un côté de l'angle droit : on soustrait. Côté² = hypoténuse² − autre côté².

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Donne sa longueur.
2. Calcule 13^2 et 5^2.
3. Calcule $169 - 25$.
4. Calcule la racine carrée.

✅ **Ma réponse** _____

8.2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Pas à pas 1 **L'équerre en bois**

Un triangle a pour côtés **9 cm**, **12 cm** et **15 cm**. Est-il rectangle ?

💡 On compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres. S'il y a égalité, le triangle est rectangle.

1. Quel est le plus grand côté ? Calcule son carré.
2. Calcule la somme des carrés des deux autres côtés : $9^2 + 12^2$.
3. Compare les deux résultats.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un cadre de travers**

Un artisan mesure un triangle de **7 cm**, **9 cm** et **12 cm**. Il pense obtenir un angle droit.

💡 Si les deux résultats sont différents, le triangle n'est pas rectangle.

1. Quel est le plus grand côté ? Calcule son carré.
2. Calcule $7^2 + 9^2$.
3. Compare : les deux résultats sont-ils égaux ?

✅ **Ma réponse** _____

8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

Pas à pas 1 **La hauteur du phare**

Tu es à **30 m** du pied d'un phare. Tu vois son sommet sous un angle de **40°** par rapport au sol. On cherche la hauteur du phare.

💡 Dans un triangle rectangle : tan = côté opposé ÷ côté adjacent.

1. Par rapport à l'angle de **40°**, quel côté est adjacent ? Quel côté est opposé ?
2. Écris l'égalité avec la tangente.
3. Isole h puis calcule avec la calculatrice (mode degrés).

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **La rampe d'accès**

Une rampe d'accès fait un angle de **15°** avec le sol et monte de **1,2 m**. On cherche la longueur de la rampe (côté incliné).

💡 Ici on connaît le côté opposé et on cherche l'hypoténuse : sin = opposé ÷ hypoténuse.

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Quel côté est opposé à l'angle de **15°** ?
2. Écris l'égalité avec le sinus.
3. Isole L puis calcule.

✅ **Ma réponse**

8.4 *CALCULER UN ANGLE*

Pas à pas 1 **La rampe de skate**

Une rampe de skate monte de **0,9 m** sur une distance horizontale de **3 m**. On cherche l'angle qu'elle forme avec le sol.

💡 Pour trouver un angle, on utilise la touche « réciproque » de la calculatrice : $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$.

1. Quel côté est opposé à l'angle ? Quel côté est adjacent ?
2. Écris tan α avec les deux longueurs, puis calcule le quotient.
3. Utilise $\tan^{-1}$ pour trouver α (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **L'échelle de secours**

Une échelle de **4 m** a son pied à **1,5 m** du mur. On cherche l'angle qu'elle forme avec le sol.

💡 Ici on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse : cos = adjacent ÷ hypoténuse.

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Quel côté est adjacent à l'angle ?
2. Écris cos α puis calcule le quotient.
3. Utilise $\cos^{-1}$ pour trouver α (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET THALÈS

9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

Pas à pas 1 — **Le plan de la salle**

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle **1/200**, l'écran mesure **4 cm**. On cherche sa longueur réelle.

💡 Une échelle 1/200 signifie que **1 cm** sur le plan représente **200 cm** dans la réalité.

1. Que représente **1 cm** sur le plan ? _____
2. Calcule la longueur réelle en centimètres. _____
3. Convertis en mètres. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — **Dessiner sur le plan**

Une salle mesure **12 m** de long. On la dessine à l'échelle **1/200**. On cherche la longueur sur le plan.

💡 Pour passer du réel au plan, on divise par le dénominateur de l'échelle (après avoir mis les longueurs dans la même unité).

1. Convertis 12 m en centimètres. _____
2. Divise par 200. _____

✅ **Ma réponse** _____

9.2 AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS

Pas à pas 1 — **La figurine du héros**

Un héros mesure **1,80 m**. Une figurine le représente avec une réduction de coefficient **1/12**. On cherche la hauteur de la figurine.

💡 Pour réduire, on multiplie toutes les longueurs par le coefficient k (ici 1/12, c'est-à-dire qu'on divise par 12).

1. Convertis 1,80 m en centimètres. _____
2. Divise par 12. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Le logo sur l'affiche**

Un logo mesure **6 cm** de large et **4 cm** de haut. On l'agrandit avec un coefficient **k = 2,5** pour l'affiche.

💡 Pour agrandir, on multiplie toutes les longueurs par k.

1. Calcule la largeur sur l'affiche.
2. Calcule la hauteur sur l'affiche.

✅ **Ma réponse**

9.3 *AIRES ET VOLUMES : K² ET K³*

Pas à pas 1 **L'affiche agrandie**

Un dessin a une aire de **50 cm²**. On en fait une affiche par agrandissement de coefficient **k = 3**.

💡 Dans un agrandissement de coefficient k, les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les volumes par k^3.

1. Par combien les aires sont-elles multipliées ?
2. Calcule l'aire de l'affiche.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **La statuette agrandie**

Une statuette a un volume de **24 cm³**. On en fabrique un agrandissement de coefficient **k = 2**.

💡 Les volumes sont multipliés par k^3.

1. Par combien les volumes sont-ils multipliés ?
2. Calcule le volume de l'agrandissement.

✅ **Ma réponse**

9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

Pas à pas 1 **Chercher AC**

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N est sur [AC]. Les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**. On donne **AM = 3 cm**, **AB = 9 cm** et **AN = 4 cm**. On cherche AC.

💡 Thalès : AM/AB = AN/AC = MN/BC. On utilise les deux rapports dont on connaît trois longueurs sur quatre.

1. Écris l'égalité de Thalès avec AM, AB, AN et AC.
2. Fais le produit en croix pour isoler AC.
3. Calcule AC.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Chercher MN**

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N est sur [AC]. Les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**. On donne **AM = 6 cm**, **AB = 15 cm** et **BC = 10 cm**. On cherche MN.

💡 Ici, les trois rapports utiles sont AM/AB = MN/BC.

1. Écris l'égalité de Thalès avec AM, AB, MN et BC.
2. Fais le produit en croix pour isoler MN.
3. Calcule MN.

✅ **Ma réponse**

10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

Pas à pas 1 **La boîte de pop-corn**

Une boîte de pop-corn est un **cylindre** de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'un cylindre = π × rayon² × hauteur.

1. Calcule l'aire de la base : π × 3². _____
2. Multiplie par la hauteur. _____
3. Écris le volume avec l'unité. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **La pyramide de maquette**

Une pyramide a pour base un **carré de 6 cm de côté** et pour hauteur **9 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'une pyramide = (aire de la base × hauteur) ÷ 3.

1. Calcule l'aire de la base carrée. _____
2. Multiplie par la hauteur. _____
3. Divise par 3 et écris l'unité. _____

✅ **Ma réponse** _____

10.2 VOLUME D'UNE BOULE

Pas à pas 1 **La balle de ping-pong**

Une balle de tennis de table a un **diamètre de 4 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'une boule = 4/3 × π × rayon³. Attention : le rayon est la moitié du diamètre.

1. Quel est le rayon de la balle ? _____
2. Calcule le rayon au cube : 2³. _____
3. Calcule 4/3 × π × 8 (arrondi au dixième). _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Une boule de glace**

Une boule de glace a un **diamètre de 6 cm**. On cherche son volume, puis on le convertit en millilitres (**1 cm³** = **1 mL**).

💡 Volume d'une boule = 4/3 × π × rayon³.

1. Quel est le rayon ?
2. Calcule le rayon au cube.
3. Calcule 4/3 × π × 27 (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

10.3 *SE REPÉRER SUR LA TERRE*

Pas à pas 1 **Paris et Rome**

Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Rome **41,9° N ; 12,5° E**.

💡 La latitude se donne en premier : elle mesure l'écart avec l'équateur. La longitude mesure l'écart avec le méridien de Greenwich.

1. Quelle ville est la plus au nord ? Compare les latitudes.
2. Les deux villes sont-elles à l'est de Greenwich ?
3. Calcule l'écart de longitude : 12,5 – 2,3.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Tokyo et Sydney**

Tokyo a pour coordonnées **35,7° N ; 139,7° E** et Sydney **33,9° S ; 151,2° E**.

💡 N = au nord de l'équateur, S = au sud. E = à l'est de Greenwich, O = à l'ouest.

1. Quelle ville est dans l'hémisphère sud ?
2. Les deux villes sont du même côté de Greenwich. Quelle opération donne l'écart de longitude ?
3. Calcule cet écart.

✅ **Ma réponse**

10.4 LES TRANSFORMATIONS

Pas à pas 1 — Quelle transformation ?

Dans un jeu vidéo, un sprite subit 4 transformations. Pour chacune, donne le nom : **translation**, **symétrie axiale**, **rotation** ou **homothétie**.

💡 Translation : glisser. Symétrie axiale : retourner comme dans un miroir. Rotation : tourner autour d'un point. Homothétie : agrandir ou réduire.

1. Le sprite avance de 5 cases vers la droite, sans tourner. _____
2. Le sprite est retourné comme dans un miroir, par rapport à un axe vertical. _____
3. Le sprite tourne d'un quart de tour autour d'un point. _____
4. Le sprite est agrandi : tous ses côtés sont multipliés par 2. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Agrandir un carré

Un carré a un côté de **3 cm**. On lui applique une **homothétie de rapport 2**.

💡 Les longueurs sont multipliées par le rapport k, les aires par k^2.

1. Calcule le côté du nouveau carré. _____
2. Calcule l'aire du carré de départ puis celle du nouveau carré. _____
3. Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ? _____

✅ **Ma réponse** _____

10.5 PROGRAMMER UNE BOUCLE AVEC SCRATCH

Pas à pas 1 — Le triangle équilatéral

On veut que le lutin de Scratch dessine un **triangle équilatéral** dont les côtés mesurent **80 pas**.

💡 Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de 360 ÷ n degrés à chaque coin, et on répète n fois.

1. Combien de côtés a la figure ? Combien de fois répète-t-on ? _____
2. De quel angle le lutin tourne-t-il à chaque coin ? _____
3. Écris le programme (les blocs à répéter). _____
4. Quel est le périmètre de la figure ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2

Le score du bonus

Un jeu utilise une **variable** « score » qui vaut 0 au début. Le programme : « **répéter 5 fois** : ajouter 10 à score ». Ensuite : « **si** score > 40 **alors** dire Gagné **sinon** dire Perdu ».

💡 Une variable garde une valeur qui change. Une condition choisit entre deux actions selon que le test est vrai ou faux.

1. Quelle est la valeur de score à la fin de la boucle ? _____
2. Le test « score > 40 » est-il vrai ou faux ? _____
3. Que dit le lutin ? _____

✅ **Ma réponse** _____

1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Plus loin 1 — Deux sorties, un même jour

Un manga sort tous les **6 jours** et un jeu vidéo tous les **8 jours**. Les deux sont sortis ensemble aujourd'hui (jour 0).

a. Écris les cinq premiers multiples non nuls de 6, puis de 8.

b. Dans combien de jours les deux sorties tomberont-elles de nouveau le même jour ?

c. Combien de fois cela arrivera-t-il pendant les 100 prochains jours ? Explique ton calcul.

Plus loin 2 — Le code à retrouver

Le code d'un cadenas est un nombre à trois chiffres de la forme **5□2** (le chiffre du milieu est caché). Le code est divisible par 9.

a. Quel est le chiffre caché ? Explique avec le critère de divisibilité par 9.

b. Ce nombre est-il aussi divisible par 3 ? Justifie sans calculer.

c. Il finit par 2 : par quel autre nombre est-il divisible ? Montre qu'il est divisible par 18 (2 × 9).

1.2 NOMBRES PREMIERS

Plus loin 1 — Le code premier

Le code d'un coffre est un **nombre premier compris entre 80 et 100**. Son indice : la somme de ses chiffres vaut **11**.

a. Parmi les nombres impairs de 81 à 99 qui ne finissent pas par 5, lesquels sont divisibles par 3 ?

b. Parmi les nombres impairs restants, 91 est-il premier ? Cherche un diviseur.

c. Donne la liste des nombres premiers entre 80 et 100.

d. Quel est le code ? Explique.

Plus loin 2 — Deux nombres premiers cachés

Un mot de passe est le **produit de deux nombres premiers**. Pour le retrouver, on cherche deux nombres premiers dont le produit est donné.

a. Le produit vaut 35. Trouve les deux nombres premiers.

b. Le produit vaut 143. Explique pourquoi 2, 3 et 5 ne conviennent pas, puis trouve les deux nombres premiers.

c. Même question avec 221.

1.3 DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

Plus loin 1 **Combien de diviseurs ?**

Un magasin range **72 jeux** en rayons identiques, sans jeu en trop.

a. Décompose 72 en produit de facteurs premiers.

b. Utilise cette décomposition pour justifier que 6, 8 et 9 sont des diviseurs de 72.

c. 15 est-il un diviseur de 72 ? Explique avec la décomposition.

Plus loin 2 **Retrouver un nombre**

Un nombre entier N a pour décomposition $\mathbf{N = 2^2 \times 3 \times 5^2}$.

a. Calcule N.

b. N est-il divisible par 10 ? par 7 ? Justifie avec la décomposition.

c. Quelle est la décomposition de 2 × N ? Vérifie en calculant le nombre obtenu.

1.4 RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE

Plus loin 1 **La fraction du public**

Dans une salle de **240 places**, **180 places** sont occupées et **96 spectateurs** sont des enfants.

a. Écris la fraction des places occupées sous forme irréductible.

b. Écris la fraction des spectateurs qui sont des enfants (96 sur 180) sous forme irréductible. Détaille les simplifications.

c. Une affiche annonce « plus de la moitié des spectateurs sont des enfants ». A-t-elle raison ? Compare la fraction trouvée à la question 2 avec 1/2.

Plus loin 2 **Deux fractions égales ?**

Deux commerçants annoncent leur réussite : l'un a vendu **42 articles sur 70**, l'autre **54 articles sur 90**.

a. Mets chaque fraction sous forme irréductible.

b. Les deux commerçants ont-ils la même réussite ? Justifie.

c. Trouve une fraction égale à 3/5 de dénominateur 100. Écris-la en pourcentage.

1.5 PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES

Plus loin 1 **Le carrelage du snack**

Le sol rectangulaire d'un snack mesure **420 cm** sur **252 cm**. On veut le recouvrir de dalles carrées identiques, les plus grandes possible, sans aucune découpe.

a. Décompose 420 et 252 en facteurs premiers.

b. Quelle est la longueur du côté d'une dalle ? Justifie avec le PGCD.

c. Combien de dalles faut-il en tout ?

Plus loin 2 **Deux rendez-vous**

Un vendeur reçoit un livreur tous les **12 jours** et un représentant tous les **18 jours**. Ils sont venus ensemble aujourd'hui.

a. Dans combien de jours viendront-ils de nouveau ensemble ? Explique la méthode.

b. Combien de visites du livreur et du représentant auront eu lieu d'ici là ?

c. Ce problème demande-t-il un PGCD ou un PPCM ? Explique la différence avec le problème des dalles.

2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Plus loin 1 — Le budget du ciné-club

Un ciné-club a un budget de **400 €**. Il dépense **2/5** du budget pour la location de la salle et **1/4** pour les snacks.

a. Quelle fraction du budget est déjà dépensée ?

b. Quelle fraction du budget reste-t-il ? Quelle somme cela représente-t-il ?

c. Le club veut acheter un projecteur à **150 €**. Peut-il le payer avec ce qui reste ? Justifie.

Plus loin 2 — Un livre en trois jours

Lina lit un roman de **480 pages** : **3/8** du livre lundi, **1/4** mardi et **5/16** mercredi.

a. Quelle fraction du livre a-t-elle lue en trois jours ?

b. Combien de pages lui reste-t-il à lire ?

c. Quel jour a-t-elle le plus lu ? Compare les fractions sur le même dénominateur.

2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

Plus loin 1 **Le stock de figurines**

Une boutique a **360 figurines**. Les **2/3** sont des figurines de super-héros. Parmi elles, **3/8** sont des éditions limitées.

a. Combien y a-t-il de figurines de super-héros ?

b. Combien d'éditions limitées y a-t-il ?

c. Quelle fraction du stock total représentent les éditions limitées ? Calcule 3/8 de 2/3, puis vérifie avec 360.

Plus loin 2 **Deux réductions de suite**

Un casque audio coûte **120 €**. Il est d'abord réduit de **1/4** de son prix. Puis la carte de fidélité donne **1/3** de réduction sur le prix déjà réduit.

a. Quel est le prix après la première réduction ?

b. Quel est le prix final ?

c. Un client dit : « 1/4 puis 1/3, cela fait 1/4 + 1/3 = 7/12 de réduction ». A-t-il raison ? Compare avec la vraie réduction.

Plus loin 1

Combien de fichiers ?

Un smartphone a **128 Go** de mémoire. Un film pèse **1,5 Go**, une chanson **5 Mo** et une photo **2,5 Mo**. On rappelle que **1 Go** = **1 000 Mo**.

a. Combien de chansons de **5 Mo** peut-on stocker dans **1,5 Go** ?

b. Combien de photos de **2,5 Mo** tiennent dans **1 Go** ?

c. Combien de films entiers de **1,5 Go** tiennent dans le smartphone ? Explique pourquoi on arrondit à l'entier inférieur.

Plus loin 2

Très petit contre très grand

Un composant électronique mesure **5 nm** (nanomètres) et l'épaisseur d'un cheveu est d'environ **80 µm** (micromètres). On rappelle : 1 nm = 10^{-9} m et 1 µm = 10^{-6} m.

a. Écris 5 nm en mètres avec une puissance de 10.

b. Écris 80 µm en mètres avec une puissance de 10 (écris d'abord $8 \times 10 \times 10^{-6}$).

c. Combien de fois le cheveu est-il plus épais que le composant ?

Plus loin 1

De la lumière du Soleil

La Terre est à environ **$1{,}5 \times 10^8$ km** du Soleil. La lumière se déplace à environ **3×10^5 km/s**.

a. Combien de secondes la lumière met-elle pour venir du Soleil ? Écris le résultat en écriture scientifique.

b. Convertis ce temps en minutes et secondes.

c. La Lune est à $3{,}84 \times 10^5$ km. Combien de secondes met la lumière à venir de la Lune ?

Plus loin 2

Un serveur très sollicité

Un serveur de jeu traite **4×10^5 requêtes** par seconde pendant **5×10^3 secondes**.

a. Calcule le nombre de requêtes avec les puissances de 10. Un élève écrit 20×10^8 : pourquoi n'est-ce pas une écriture scientifique ?

b. Écris le résultat correctement en écriture scientifique.

c. Écris ce nombre avec tous ses zéros et compare-le à $1{,}5 \times 10^9$.

PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Plus loin 1 **Le tarif de groupe**

Un cinéma vend **6 places** pour **51 €**. Pour un groupe de **10 places**, il affiche **80 €**.

a. Quel serait le prix de **10 places** si le prix était proportionnel au nombre de places ?

b. Le tarif affiché est-il proportionnel au nombre de places ? Justifie.

c. Quelle économie le groupe fait-il, par rapport à un prix proportionnel ?

Plus loin 2 **Un téléchargement**

Un fichier de **250 Mo** se télécharge en **40 s**. La vitesse de téléchargement reste la même.

a. Quelle quantité est téléchargée en une seconde ?

b. Combien de temps faut-il pour télécharger un film de **1,5 Go** (**1 Go** = **1 000 Mo**) ? Donne le résultat en minutes.

c. Combien de Go sont téléchargés en **10 minutes** ?

Plus loin 1

De 80 € à 92 €

Le prix d'un casque passe de **80 €** à **92 €**.

a. Calcule le taux d'évolution en pourcentage.

b. Le magasin annonce ensuite une baisse du même pourcentage que la hausse, sur le nouveau prix. Calcule le prix final.

c. Le prix final est-il revenu à **80 €** ? Explique pourquoi une hausse suivie d'une baisse du même pourcentage ne s'annule pas.

Plus loin 2

Les abonnés d'une chaîne

Une chaîne a **2 000 abonnés**. Le mois dernier, elle a gagné **50 %** d'abonnés ; ce mois-ci, elle en a perdu **50 %**.

a. Combien d'abonnés la chaîne a-t-elle après la hausse ? Et après la baisse ?

b. Calcule le taux d'évolution global depuis le départ.

c. Retrouve ce taux avec les coefficients multiplicateurs de chaque évolution.

Plus loin 1

Aller et retour

Un livreur fait **60 km** à l'aller à **90 km/h**, puis **60 km** au retour à **60 km/h**.

a. Calcule la durée de l'aller et celle du retour, en minutes.

b. Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

c. Un collègue dit : « la vitesse moyenne est la moyenne de 90 et 60, donc **75 km/h** ». Explique pourquoi c'est faux.

Plus loin 2

Des mètres par seconde

Un athlète court **100 m en 12 s**. Une voiture roule à **108 km/h**. Pour passer de km/h à m/s, on divise par 3,6.

a. Convertis la vitesse de la voiture en m/s.

b. Calcule la vitesse de l'athlète en m/s (arrondie au centième), puis en km/h.

c. L'athlète peut-il rattraper la voiture ? Justifie.

3.4 *PARTAGER SELON UN RATIO*

Plus loin 1 **Un cadeau à trois**

Trois amis achètent un cadeau de **180 €**. Ils participent dans le ratio **2 : 3 : 4**.

a. Combien chacun paie-t-il ?

b. Vérifie que la somme des trois parts est bien égale au prix du cadeau.

c. Quel pourcentage du prix le troisième ami paie-t-il ? Arrondis à l'unité.

Plus loin 2 **La peinture du décor**

Pour un décor de théâtre, on mélange du bleu et du jaune dans le ratio **2 : 5**. On utilise **6 L** de bleu.

a. Quelle est la quantité d'une part ?

b. Quelle quantité de jaune faut-il ? Quelle quantité totale de peinture obtient-on ?

c. Quel pourcentage du mélange est jaune ? Arrondis au dixième.

4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

Plus loin 1 **Un cadre agrandi**

Une photo carrée a pour côté **x cm**. On l'entoure d'un cadre : le côté du carré obtenu mesure alors **x + 3** cm.

a. Écris l'aire du grand carré sous forme développée et réduite.

b. Un élève affirme que $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Montre qu'il se trompe avec $x = 7$.

c. Quelle expression représente l'aire du cadre seul (le grand carré privé de la photo) ?

Plus loin 2 **Développer, réduire, vérifier**

On considère **A = 2(x + 3) + 3(x − 1)** et **B = (x − 2)(x + 4)**.

a. Développe et réduis A.

b. Développe et réduis B.

c. Vérifie tes deux résultats pour $x = 3$: calcule les expressions de départ puis les expressions réduites.

Plus loin 1

Un tour de magie

Programme : choisis un nombre **x**, multiplie-le par **4**, ajoute **8**, divise par **4**, puis retire le nombre de départ. Un magicien annonce : « Je devine toujours ton résultat ».

a. Applique le programme avec 5, puis avec 10. Que remarques-tu ?

b. Prouve ce que tu as remarqué, quel que soit le nombre x choisi.

c. Pourquoi deux essais ne suffisent-ils pas à prouver le tour ?

Plus loin 2

Entiers consécutifs

On additionne **trois entiers consécutifs**, comme 4 + 5 + 6.

a. Calcule 4 + 5 + 6. Le résultat est-il un multiple de 3 ?

b. Prouve que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3 (appelle n le plus petit).

c. La somme de quatre entiers consécutifs est-elle toujours un multiple de 4 ? Cherche un contre-exemple.

4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Plus loin 1 **Quel tarif choisir ?**

Tarif 1 : **8 €** par séance. Tarif 2 : une carte à **24 €**, puis **5 €** par séance.

a. Pour x séances, écris les deux prix puis l'équation « les deux prix sont égaux ».

b. Résous l'équation. Que signifie la solution ?

c. Pour **6 séances**, quel tarif est le moins cher ? Et à partir de combien de séances le tarif 2 est-il avantageux ?

Plus loin 2 **Traduire puis résoudre**

Trois fois un nombre, diminué de 7, donne le même résultat que le double de ce nombre augmenté de 5.

a. Appelle x ce nombre et écris l'équation.

b. Résous l'équation, puis vérifie.

c. Résous l'inéquation $-2x + 1 < 7$. Que se passe-t-il quand on divise par un nombre négatif ?

4.4 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL

Plus loin 1 **La trajectoire d'une balle**

Dans un modèle simplifié, la hauteur d'une balle lancée, en mètres, est **h(t) = t(6 – t)** après t secondes.

a. Résous t(6 – t) = 0. Que représentent les solutions ?

b. Au bout de combien de temps la balle retombe-t-elle ?

c. Calcule la hauteur de la balle à **2 s**. Combien l'équation (t – 1)(t – 1) = 0 a-t-elle de solutions ?

Plus loin 2 **Une erreur classique**

Un élève résout **(x – 4)(x + 1) = 6** en écrivant : « x – 4 = 6 ou x + 1 = 6, donc x = 10 ou x = 5 ».

a. Vérifie que x = 10 n'est pas solution.

b. Explique l'erreur de l'élève.

c. Résous (x – 4)(x + 1) = 0. Puis écris une équation produit nul qui a pour solutions 2 et –5.

5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

Plus loin 1 — Le tarif d'une location

Le prix, en euros, d'une location de matériel de ciné pendant **x jours** est **f(x) = 2x + 5**.

a. Calcule f(3) et f(−2). Le nombre −2 a-t-il un sens dans cette situation ?

b. Trouve l'antécédent de 21 et explique ce qu'il signifie.

c. **4 €** a-t-il un antécédent dans cette situation ? Justifie.

Plus loin 2 — Lire un tableau de valeurs

On donne quelques valeurs d'une fonction **g** :

x	0	1	2	3	4	5	6
g(x)	5	2	1	2	5	10	17

a. Quelle est l'image de 3 ? Quels sont les antécédents de 5 ?

b. Un nombre peut-il avoir deux images par une même fonction ? Un nombre peut-il avoir deux antécédents ? Justifie avec le tableau.

c. Quelle est la plus petite valeur de g(x) dans ce tableau ? Pour quelle valeur de x ?

Plus loin 1

Un robot de livraison

Un robot avance à vitesse constante : il parcourt **18 m en 12 s**. La distance **d(t)** parcourue en **t secondes** est proportionnelle à t.

a. Calcule le coefficient de proportionnalité et écris d(t).

b. Quelle distance parcourt-il en **50 s** ? En combien de temps parcourt-il 90 m ?

c. Pourquoi cette fonction est-elle linéaire ? Que représente ce coefficient ?

Plus loin 2

Linéaire ou pas ?

Deux tableaux donnent des prix selon une quantité x :

x	2	4	6
Tableau 1	5	10	15
Tableau 2	7	12	17

a. Pour chaque tableau, calcule les quotients (valeur ÷ x).

b. Quel tableau est un tableau de proportionnalité ? Justifie.

c. Écris la fonction associée au tableau 1. Pour le tableau 2, compare ses valeurs à celles du tableau 1 : de combien sont-elles décalées ?

5.3 FONCTION AFFINE

Plus loin 1 — Le budget d'un abonnement

Un abonnement à un jeu en ligne coûte **15 €** à l'inscription, puis **4 €** par mois. Le prix après x mois est **f(x) = 4x + 15**.

a. Que représentent 4 et 15 dans cette situation ? Calcule f(0), f(10) et f(11) − f(10).

b. Avec **100 €**, combien de mois entiers peut-on payer ? Résous une inéquation.

c. Le nombre **4 s**'appelle le coefficient directeur. Pourquoi la différence f(11) − f(10) est-elle toujours égale à 4 ?

Plus loin 2 — Une fonction qui décroît

Une fonction affine **g** vérifie **g(1) = 9** et **g(4) = 3**.

a. Calcule le coefficient a. La fonction g augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

b. Calcule b, puis écris g(x).

c. Pour quelle valeur de x a-t-on g(x) = 0 ?

5.4 COMPARER DEUX FORMULES

Plus loin 1 — Deux forfaits mobiles

Forfait 1 : **5 €** par mois, plus **2 €** par Go (**2x + 5**). Forfait 2 : **17 €** par mois, Go illimités.

a. Pour quelle consommation en Go les deux forfaits coûtent-ils le même prix ?

b. Quel forfait conseiller à une personne qui consomme **3 Go** ? à une personne qui consomme **10 Go** ?

c. Une cliente consomme **8 Go**. Combien économise-t-elle en choisissant le bon forfait ?

Plus loin 2 — Qui a raison ?

Léo affirme : « La formule B (**4x + 12**) est toujours plus chère que la formule A (**6x**). »

a. Calcule les deux prix pour x = 2, puis pour x = 10.

b. Léo a-t-il raison ? Justifie avec tes résultats.

c. Résous l'inéquation 4x + 12 < 6x pour dire à partir de combien d'unités B est moins chère.

6.1 CALCULER UNE MOYENNE

Plus loin 1 — La note à viser

Samia a obtenu **4 notes** dont la moyenne est **12**. Il reste un dernier contrôle noté sur 20.

a. Quelle est la somme de ses quatre premières notes ?

b. Quelle note doit-elle obtenir pour que sa moyenne sur cinq notes soit de 13 ?

c. Peut-elle atteindre une moyenne de 15 ? Justifie.

Plus loin 2 — Les buts d'une équipe

Une équipe a joué **14 matchs** : **0 but** dans 3 matchs, **1 but** dans 5 matchs, **2 buts** dans 4 matchs et **3 buts** dans 2 matchs.

a. Combien de buts l'équipe a-t-elle marqués en tout ?

b. Quelle est la moyenne de buts par match ? Arrondis au centième.

c. Au prochain match, l'équipe marque 4 buts. Calcule la nouvelle moyenne. Augmente-t-elle ?

Plus loin 1 **Un colis très en retard**

Des délais de livraison, en jours : **2, 3, 3, 4, 5, 6 et 20**.

a. Calcule la médiane et la moyenne de cette série (arrondis la moyenne au dixième).

b. Laquelle des deux valeurs décrit le mieux un délai habituel ? Explique l'effet de la valeur 20.

c. On retire la valeur 20. Calcule la nouvelle médiane et la nouvelle étendue.

Plus loin 2 **Deux équipes régulières ?**

Les points marqués en cinq matchs : équipe A : **10, 12, 14, 16, 18** ; équipe B : **6, 13, 14, 15, 22**.

a. Calcule la moyenne et la médiane de chaque équipe.

b. Calcule l'étendue de chaque équipe.

c. Quelle équipe est la plus régulière ? Explique avec l'étendue.

6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

Plus loin 1 **Les ventes de figurines**

Ventes mensuelles de figurines d'une boutique :

Mois	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai
Ventes	20	35	25	40	30

a. Calcule la moyenne mensuelle des ventes.

b. De combien de pour cent les ventes ont-elles augmenté de janvier à février ?

c. Un diagramme dont l'axe vertical commence à 15 au lieu de 0 est-il honnête ? Explique ce qui change visuellement entre janvier et février.

Plus loin 2 **La fréquentation des salles**

Sur **240 spectateurs**, **96** sont dans la salle A, **84** dans la salle B et **60** dans la salle C.

a. Calcule la fréquence de chaque salle en pourcentage.

b. Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire. Vérifie que leur somme est **360°**.

c. Une affiche dit : « la salle A accueille plus d'un spectateur sur trois ». A-t-elle raison ? Justifie.

Plus loin 1 — Un tableau d'effectifs

Un sondage donne les effectifs : **12** (anime), **18** (série), **30** (film).

a. Calcule l'effectif total et la fréquence de chaque catégorie en pourcentage.

b. Vérifie que la somme des fréquences est **100 %**.

c. Dans le tableur, les effectifs sont en B2, B3 et B4 et le total en B5. Écris la formule de la fréquence de la série (en B3) qu'on peut recopier vers le bas. Pourquoi faut-il bloquer B5 avec des $?

Plus loin 2 — Moyenne, médiane, étendue au tableur

Les cellules A1 à A5 contiennent les notes **8, 12, 15, 9, 16**.

a. Écris les formules qui calculent la moyenne et la médiane, puis donne les résultats.

b. Écris la formule de l'étendue avec MAX et MIN. Quel résultat obtient-on ?

c. On remplace 16 par 6. Que deviennent la moyenne et la médiane ?

7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

Plus loin 1 — Un pack de cartes

Un pack contient **20 cartes** : **12** communes, **5** rares, **2** épiques et **1** légendaire. On en pioche une au hasard.

a. Calcule la probabilité de piocher une carte rare.

b. Calcule la probabilité de piocher une carte épique ou légendaire, en pourcentage.

c. Un joueur dit : « J'ai une chance sur quatre de tirer une carte rare ou mieux. » A-t-il raison ? Calcule la bonne probabilité.

Plus loin 2 — La roue de la fortune

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux**, numérotés de 1 à 8. On la fait tourner et on lit le numéro obtenu.

a. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier et pair ? Explique.

7.2 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN

Plus loin 1 **Ajouter des jetons**

Une urne contient **24 jetons** dont **6 rouges**. On tire un jeton au hasard.

a. Calcule la probabilité de tirer un jeton rouge, puis celle de tirer un jeton qui n'est pas rouge.

b. Vérifie la seconde probabilité en comptant les jetons non rouges.

c. On ajoute n jetons rouges. Combien faut-il en ajouter pour que la probabilité de tirer un jeton rouge soit de 1/3 ? Résous (6 + n)/(24 + n) = 1/3.

Plus loin 2 **Une loterie**

Dans une loterie, la probabilité de gagner **un lot** (petit ou gros) est **0,12**. Celle de gagner **un gros lot** est **0,02**.

a. Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

b. Quelle est la probabilité de gagner un petit lot ?

c. Sur 500 participants, combien de gros lots peut-on attendre environ ? Quelle est la probabilité de ne pas gagner de gros lot ?

7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

Plus loin 1 **Deux roues**

Une première roue donne **1, 2 ou 3** avec la même chance. Une seconde donne **1 ou 2** avec la même chance. On additionne les deux nombres obtenus.

a. Écris toutes les issues (couples) avec leur somme.

b. Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 3, puis une somme paire.

c. Léa dit : « Il y a 4 sommes possibles (2, 3, 4, 5), donc j'ai 1 chance sur 4 d'obtenir 3. » Explique son erreur.

Plus loin 2 **Tirer sans remettre**

Un sac contient **2 billes rouges** (R_1 et R_2) et **1 bille bleue** (B). On tire **deux billes l'une après l'autre, sans remettre** la première.

a. Écris toutes les issues possibles (ordre compris).

b. Calcule la probabilité de tirer deux billes rouges, puis celle de tirer au moins une bille bleue.

c. On remet maintenant la première bille avant le second tirage. Combien y a-t-il d'issues ? Calcule la probabilité de tirer deux rouges.

7.4 FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

Plus loin 1 **Le dé est-il équilibré ?**

On lance un dé **600 fois**. Résultats :

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	105	98	102	97	101	97

a. Calcule la fréquence de chaque face (arrondie au millième).

b. Compare avec la probabilité théorique 1/6 ≈ 0,167. Le dé semble-t-il équilibré ?

c. On lance ce dé 3 000 fois. Combien de fois peut-on attendre le 6, environ ? Pourquoi « environ » ?

Plus loin 2 **Estimer une probabilité**

Une boutique a observé que, sur **400 clients**, **92** ont acheté un manga.

a. Calcule la fréquence d'achat d'un manga et donne-la en pourcentage.

b. Si 1 000 clients viennent le mois prochain, combien de mangas environ seront achetés ?

c. Le gérant commande 200 mangas pour ces 1 000 clients. Est-ce suffisant ? Justifie.

8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Plus loin 1 — Un écran de 16/9

Un écran mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Un pouce mesure **2,54 cm**.

a. Calcule la longueur de la diagonale, arrondie au dixième de centimètre.

b. Convertis cette diagonale en pouces (arrondi à l'unité).

c. Une barre de 1,5 m peut-elle être posée à plat dans une boîte rectangulaire de 1 m sur 1,2 m ? Justifie.

Plus loin 2 — Le trajet du drone

Un drone décolle d'un point A, vole **120 m** vers l'est puis **90 m** vers le nord. Les deux directions forment un angle droit.

a. Quelle distance parcourt-il en tout à l'aller ?

b. À quelle distance du point A se trouve-t-il à l'arrivée ?

c. Il rentre en ligne droite. Quelle distance économise-t-il par rapport à l'aller ? Donne-la en pourcentage de l'aller (arrondi au dixième).

8.2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Plus loin 1 **La charpente**

Un charpentier fabrique un triangle de bois de côtés **2,5 m**, **6 m** et **6,5 m**.

a. Ce triangle est-il rectangle ? Rédige la démonstration.

b. Un autre triangle a pour côtés 5 m, 7 m et 9 m. Est-il rectangle ?

c. Pour une équerre de maçon, on veut des côtés de 1,2 m et 1,6 m autour de l'angle droit. Quelle longueur doit avoir le troisième côté ? Si un ouvrier mesure 2,05 m, l'angle est-il droit ?

Plus loin 2 **Le terrain du tournoi**

Un terrain triangulaire ABC a pour côtés **AB = 15 m**, **AC = 20 m** et **BC = 25 m**.

a. Montre que le triangle ABC est rectangle. En quel point ?

b. Si BC mesurait 24 m, le triangle serait-il rectangle ? Justifie.

c. Calcule l'aire du terrain ABC (rectangle en A).

8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

Plus loin 1 — Le drone et le sol

Un drone est exactement au-dessus d'un point du sol. Tu es à **50 m** de ce point et tu vois le drone sous un angle de **32°** par rapport au sol.

a. À quelle altitude est le drone ? (arrondi au dixième)

b. Quelle est la distance directe entre toi et le drone ?

c. Le drone monte jusqu'à 45 m d'altitude (sans que tu bouges). Sous quel angle le vois-tu alors ? Arrondis à l'unité.

Plus loin 2 — L'échelle contre le mur

Une échelle de **6 m** est posée contre un mur. Elle forme un angle de **70°** avec le sol.

a. À quelle hauteur de mur l'échelle arrive-t-elle ? (arrondi au dixième)

b. À quelle distance du mur est posé le pied de l'échelle ?

c. Le mur mesure 5,8 m de haut. L'échelle dépasse-t-elle du mur ? Justifie.

8.4 CALCULER UN ANGLE

Plus loin 1 La piste de ski

Une piste de ski a une longueur de **400 m** pour un dénivelé de **120 m**.

a. Calcule l'angle moyen de la piste avec l'horizontale (arrondi au dixième).

b. Calcule la distance horizontale parcourue (arrondie au dixième de mètre).

c. Une pente se donne aussi en pourcentage : dénivelé ÷ distance horizontale. Calcule celle de cette piste, arrondie au dixième.

Plus loin 2 Voir la statue

La statue géante mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis un point du sol (on néglige la taille de l'observateur).

a. Depuis 25 m de son pied, sous quel angle voit-on le sommet ? (arrondi au dixième)

b. On recule à 40 m. Que devient l'angle ?

c. À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de **20°** ? (arrondi au dixième)

9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

Plus loin 1 La carte de randonnée

Sur une carte à l'échelle **1/25 000**, un sentier mesure **7,2 cm**.

a. Quelle est la longueur réelle du sentier, en kilomètres ?

b. On marche à **4,5 km/h**. Combien de temps dure la balade, en minutes ?

c. Un lac mesure **2 km** de long. Quelle longueur a-t-il sur la carte ?

Plus loin 2 Le plan d'un appartement

Un salon rectangulaire mesure **5 m** sur **4 m**. Sur le plan, il mesure **10 cm** sur **8 cm**.

a. Quelle est l'échelle du plan ? Donne-la sous la forme 1/…

b. Calcule l'aire réelle du salon, puis son aire sur le plan.

c. Un canapé mesure 2,1 m de long. Quelle longueur doit-on dessiner sur le plan ?

9.2 AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS

Plus loin 1 **Agrandir une photo**

Une photo mesure **10 cm** sur **15 cm**. On veut un agrandissement dont le petit côté mesure **40 cm**.

a. Quel est le coefficient d'agrandissement ?

b. Quelle est la longueur de l'autre côté ?

c. Un autre tirage a un grand côté de **45 cm**. Quel est son petit côté ?

Plus loin 2 **La maquette de voiture**

Une maquette est à l'échelle **1/18**. La voiture réelle mesure **4,5 m** de long et **1,44 m** de haut.

a. Quelle est la longueur de la maquette, en centimètres ?

b. Quelle est la hauteur de la maquette ?

c. Sur la maquette, l'empattement (distance entre les roues) mesure **15 cm**. Quelle est sa valeur réelle, en mètres ?

Plus loin 1

Figurine au 1/6

Un personnage réel mesure **1,80 m**, nécessite **3,6 m²** de peinture et a un volume de **72 L**. Une figurine le reproduit à l'échelle **1/6**.

a. Quelle est la hauteur de la figurine ?

b. Quelle surface de peinture la figurine nécessite-t-elle ? Donne le résultat en cm².

c. Quel est le volume de la figurine (en cm³, arrondi à l'unité) ? Par combien est multiplié le volume de résine si on passe à l'échelle 1/3 ?

Plus loin 2

Quelle pizza choisir ?

Une pizzeria vend une pizza de **20 cm** de diamètre à **8 €** et une de **30 cm** de diamètre à **12 €**.

a. Quel est le coefficient d'agrandissement entre les deux pizzas ?

b. Calcule l'aire de chaque pizza (arrondie à l'unité). Par combien l'aire est-elle multipliée ?

c. Quelle pizza est la plus avantageuse ? Justifie avec le prix par cm².

9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

Plus loin 1 **Le vidéoprojecteur**

Un vidéoprojecteur placé à **3 m** d'un mur donne une image de **1,2 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les deux images sont parallèles.

a. On recule le projecteur à 7,5 m du mur. Quelle est la largeur de l'image ?

b. À quelle distance du mur faut-il placer le projecteur pour obtenir une image de 2,4 m de large ?

c. La salle fait 9 m de profondeur. Quelle est la largeur maximale de l'image si le projecteur est au fond ?

Plus loin 2 **Mesurer avec les ombres**

Un poteau de **2 m** projette une ombre de **1,5 m**. Au même moment, un immeuble projette une ombre de **18 m**.

a. Quelle est la hauteur de l'immeuble ?

b. Au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m. Quelle est sa hauteur ?

c. Pourquoi peut-on utiliser le théorème de Thalès dans cette situation ?

10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

Plus loin 1 — Seau ou cornet ?

Un **seau** cylindrique a un rayon de **5 cm** et une hauteur de **12 cm**. Un **cornet** conique a un rayon de **4 cm** et une hauteur de **9 cm**.

a. Calcule le volume du seau (arrondi au dixième).

b. Calcule le volume du cornet (arrondi au dixième).

c. Combien de cornets pleins faut-il au minimum pour vider entièrement le seau plein ?

Plus loin 2 — Boîte et pyramide

Une boîte a la forme d'un pavé droit à base carrée de **10 cm** de côté et de **12 cm** de hauteur. Une pyramide a la même base et la même hauteur.

a. Calcule le volume de la boîte.

b. Calcule le volume de la pyramide, puis donne-le en litres.

c. Une autre pyramide a la même base et une hauteur de **15 cm**. Quel est son volume ? Par quel nombre faut-il diviser le volume du pavé de même base et même hauteur pour retrouver celui de la pyramide ?

Plus loin 1

La glace dans le cornet

Une boule de glace a un **diamètre de 6 cm**. Un cornet est un cône de **3 cm** de rayon et de **10 cm** de hauteur. On suppose que le volume ne change pas quand la glace fond.

a. Calcule le volume de la boule de glace (arrondi au dixième).

b. Calcule le volume du cornet (arrondi au dixième).

c. La glace fondue tient-elle entièrement dans le cornet ? Si on double le rayon de la boule, par quel nombre son volume est-il multiplié ?

Plus loin 2

Le ballon de basket

Un ballon de basket a un rayon de **12 cm**. Il est rangé dans une boîte cubique de **24 cm** de côté.

a. Calcule le volume du ballon en cm^3 (arrondi au dixième).

b. Convertis ce volume en litres (arrondi au dixième).

c. Quel pourcentage du volume de la boîte est occupé par le ballon ? (arrondi au dixième)

Plus loin 1 **Rio et Paris**

Rio de Janeiro : **22,9° S ; 43,2° O**. Paris : **48,9° N ; 2,3° E**.

a. Quelle est la différence de longitude entre les deux villes ? Explique l'opération.

b. Quelle est la différence de latitude ?

c. Un degré de latitude correspond à environ **111 km**. Estime la distance nord-sud entre les deux villes.

Plus loin 2 **Reykjavik et Nairobi**

Reykjavik : **64,1° N ; 21,9° O**. Nairobi : **1,3° S ; 36,8° E**.

a. Quelle ville est la plus proche de l'équateur ? Justifie.

b. Décris la position de chaque ville avec « hémisphère nord ou sud » et « à l'est ou à l'ouest de Greenwich ».

c. Calcule la différence de longitude entre les deux villes.

Plus loin 1 **Déplacer un point**

Dans un repère, un lutin est au point **A(2 ; 3)**.

a. Il subit une translation qui le déplace de 4 unités vers la droite et de 1 unité vers le bas. Où arrive-t-il ?

b. Quel est le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées ? Et l'image de A par la rotation de **180°** autour de l'origine ?

c. On applique une homothétie de centre l'origine et de rapport 2. Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

Plus loin 2 **Ce qui change, ce qui ne change pas**

Un triangle a pour côtés **3 cm**, **4 cm** et **5 cm**. Son aire est **6 cm²**.

a. Après une translation, quels sont son périmètre et son aire ?

b. Après une homothétie de rapport 3, donne les longueurs des côtés, le périmètre et l'aire.

c. Le grand triangle est-il rectangle ? Justifie avec Pythagore.

Plus loin 1

Polygones réguliers

Le lutin trace des polygones réguliers avec une boucle « répéter n fois : avancer de c pas, tourner de α degrés ».

a. Pour un polygone à 9 côtés, de quel angle le lutin tourne-t-il ?

b. Écris le programme du pentagone régulier de 60 pas de côté. Quel est son périmètre ?

c. Un programme répète « avancer de 30, tourner de 36° » jusqu'à fermer la figure. Combien de côtés a-t-elle ? Quel est son périmètre ?

Plus loin 2

Les points de vie

Un personnage a **100 points de vie** (variable « PV »). Chaque coup reçu retire **15 PV**. Une condition : « si PV < 30 alors dire Danger sinon dire OK ».

a. Combien de PV reste-t-il après 3 coups ?

b. Que dit le personnage après 4 coups ? Et après 5 coups ?

c. Combien de coups faut-il pour que PV soit inférieur à 20 ?

1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Facile à lire 1

Des paquets de cartes

📖 Je lis

Léa a **40 cartes**.

Elle fait des paquets de **5 cartes**.

Elle veut savoir s'il reste des cartes.

> **💡 Exemple**
> Léa a 35 cartes. Paquets de 5.
> 35 ÷ 5 = 7. Il reste 0 carte.
> Donc 5 est un diviseur de 35.

✏️ Je fais

1. Calcule 40 ÷ 5.

   _____

2. Combien de cartes restent-elles ?

   _____

3. Avec tes réponses : 5 est-il un diviseur de 40 ? Écris oui ou non.

   _____

Facile à lire 2

Un nombre pair

📖 **Je lis**

Un nombre est pair s'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Un nombre pair est divisible par 2.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 18 finit par 8.
> Donc 18 est divisible par 2.

✏️ **Je fais**

1. Écris le dernier chiffre de 74.

   _____

2. 74 est-il divisible par 2 ? Écris oui ou non.

   _____

3. Écris le dernier chiffre de 95. Puis réponds : 95 est-il divisible par 2 ?

   _____

1.2 *NOMBRES PREMIERS*

Facile à lire 1

Le nombre 21

📖 **Je lis**

Un nombre premier a deux diviseurs seulement : 1 et lui-même.

Léa pense que 21 est premier.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 9. 3 divise 9.
> Donc 9 a plus de 2 diviseurs.
> Donc 9 n'est pas premier.

✏️ **Je fais**

1. Calcule la somme des chiffres de 21.

   _____

2. 3 est dans la table de 3 ? Écris oui ou non.

   _____

3. Avec ta réponse 2 : 21 est-il premier ? Écris oui ou non.

   _____

Facile à lire 2

Le nombre 13

📖 **Je lis**

Un nombre premier a deux diviseurs seulement : 1 et lui-même.

On regarde le nombre 13.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 7. Diviseurs : 1 et 7.
> Donc 7 est premier.

✏️ **Je fais**

1. Écris tous les diviseurs de 13.

   _____

2. Combien de diviseurs trouves-tu ?

   _____

3. 13 est-il premier ? Écris oui ou non.

   _____

1.3 *DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS*

Facile à lire 1

Décomposer 12

📖 **Je lis**

Décomposer, c'est écrire un nombre avec des nombres premiers.

On écrit un produit : des facteurs multipliés.

> 💡 **Exemple**
> $10 = 2 \times 5$.
> 2 et 5 sont premiers.

✏️ **Je fais**

1. Calcule $12 \div 2$.

   _____

2. Calcule $6 \div 2$.

   _____

3. Le nombre 3 est premier. Écris la décomposition de 12 avec les trois facteurs.

   _____

Facile à lire 2

Décomposer 18

📖 Je lis

Décomposer, c'est écrire un nombre avec des nombres premiers.

On divise par 2, puis par 3.

> **💡 Exemple**
> 20 ÷ 2 = 10. 10 ÷ 2 = 5.
> 20 = 2 × 2 × 5.

✏️ Je fais

1. Calcule 18 ÷ 2.

_____

2. Calcule 9 ÷ 3.

_____

3. Le nombre 3 est premier. Écris la décomposition de 18 avec les trois facteurs.

_____

1.4 *RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE*

Facile à lire 1

Simplifier 6/8

📖 Je lis

Simplifier une fraction, c'est la rendre plus petite.

On divise en haut et en bas par le même nombre.

> **💡 Exemple**
> 10/15. On divise par 5.
> 10 ÷ 5 = 2. 15 ÷ 5 = 3.
> Donc 10/15 = 2/3.

✏️ Je fais

1. Calcule 6 ÷ 2.

_____

2. Calcule 8 ÷ 2.

_____

3. Écris la fraction simplifiée avec tes réponses.

_____

Facile à lire 2

Simplifier 12/18

📖 Je lis

Simplifier une fraction, c'est la rendre plus petite.

On divise en haut et en bas par le même nombre.

💡 Exemple

8/12. On divise par 4.

8 ÷ 4 = 2. 12 ÷ 4 = 3.

Donc 8/12 = 2/3.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 6.

   _____

2. Calcule 18 ÷ 6.

   _____

3. Écris la fraction simplifiée avec tes réponses.

   _____

1.5 *PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES*

Facile à lire 1

Des lots égaux

📖 **Je lis**

Léa a 12 stickers et **8 cartes**.

Elle veut faire des lots égaux.

Il faut que 4 divise 12 et 8.

> 💡 **Exemple**
> 20 stickers et 10 cartes. Lots de 10.
> 20 ÷ 10 = 2 et 10 ÷ 10 = 1.
> Chaque lot : 2 stickers et 1 carte.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 12 ÷ 4.

2. Calcule 8 ÷ 4.

3. Combien de lots Léa fait-elle ? Combien de stickers et de cartes dans un lot ?

Facile à lire 2

Partager des billes

📖 Je lis

Tom a 15 billes rouges et 9 billes bleues.

Il veut faire 3 sacs identiques.

Il met toutes ses billes.

> 💡 **Exemple**
> 12 billes rouges et 6 bleues. 2 sacs.
> 12 ÷ 2 = 6 rouges par sac.
> 6 ÷ 2 = 3 bleues par sac.

✏️ Je fais

1 Calcule 15 ÷ 3.

_____

2 Calcule 9 ÷ 3.

_____

3 Écris ce qu'il y a dans un sac.

_____

FRACTIONS, PUISSANCES ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Facile à lire 1

Additionner : même dénominateur

📖 Je lis

Léa a 2/7 d'un paquet de cartes.

Tom a 3/7 du même paquet.

On additionne les parts.

💡 Exemple

1/5 + 2/5.

On additionne en haut : 1 + 2 = 3.

En bas, on garde 5.

Résultat : 3/5.

✏️ Je fais

1. Calcule 2 + 3.

   _____

2. Quel nombre reste en bas ?

   _____

3. Écris le résultat sous forme de fraction.

   _____

Facile à lire 2

Additionner : un dénominateur à changer

📖 Je lis

On veut calculer 1/2 + 1/4.

Les nombres en bas sont différents.

On change 1/2 en quarts.

> **💡 Exemple**
> 1/5 = 2/10.
> Puis 2/10 + 3/10 = 5/10.

✏️ Je fais

1. Écris 1/2 avec 4 en bas : 1/2 = .../4.

2. Additionne 2/4 + 1/4.

2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

Facile à lire 1

Les deux tiers de 12

📖 Je lis

Il y a 12 billes dans un sac.

Léa prend les 2/3 des billes.

Combien de billes prend-elle ?

> **💡 Exemple**
> Les 3/4 de 20.
> 20 ÷ 4 = 5.
> 5 × 3 = 15.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 3.

2. Multiplie ton résultat par 2.

3. Écris ta réponse : Léa prend ... billes.

Facile à lire 2

Le quart des élèves

📖 **Je lis**

Il y a **20 élèves** dans la classe.

Le quart des élèves est absent.

Combien d'élèves sont présents ?

> 💡 **Exemple**
> Le quart de 12.
> 12 ÷ 4 = 3.
> 3 élèves sont absents.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 20 ÷ 4.

2. Combien d'élèves sont absents ?

3. Combien d'élèves sont présents ?

2.3 *PUISSANCES DE 10 ET PRÉFIXES*

Facile à lire 1

Calculer 10 puissance 3

📖 **Je lis**

10^3 veut dire : 10 × 10 × 10.

Il y a trois fois le nombre 10.

> 💡 **Exemple**
> $10^2 = 10 \times 10 = 100$.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 10 × 10.

2. Multiplie ton résultat par 10.

3. Écris la valeur de 10^3.

Facile à lire 2

Des mètres aux kilomètres

📖 Je lis

Kilo veut dire mille.

1 km = 1 000 m.

Pour passer de km à m, on multiplie par 1 000.

> 💡 **Exemple**
> 2 km = 2 × 1 000 m.
> 2 km = 2 000 m.

✏️ Je fais

1 Calcule 3 × 1 000.

_____

2 Écris : **3 km** = … m.

_____

3 Écris : **5 km** = … m.

_____

Facile à lire 1

Écrire 5 000

📖 **Je lis**

Écriture scientifique : un seul chiffre avant la virgule.

Ce chiffre n'est pas 0.

Puis on écrit × 10 avec un petit nombre en haut.

> 💡 **Exemple**
> $300 = 3 \times 10^{2}$.
> Il y a 2 zéros : on écrit 10^{2}.

✏️ **Je fais**

1. Écris le chiffre avant la virgule pour 5 000.

   _____

2. Combien de zéros y a-t-il dans 5 000 ?

   _____

3. Écris 5 000 en écriture scientifique.

   _____

Facile à lire 2

Écrire 0,02

📖 **Je lis**

Pour un petit nombre, le petit nombre en haut est négatif.

On compte combien de rangs on décale la virgule.

> 💡 **Exemple**
> $0{,}3 = 3 \times 10^{-1}$.
> On décale la virgule de 1 rang.

✏️ **Je fais**

1. Écris le chiffre qui n'est pas 0 dans 0,02.

   _____

2. De combien de rangs décale-t-on la virgule pour avoir 2 ?

   _____

3. Écris 0,02 en écriture scientifique.

   _____

CHAPITRE 3 · NIVEAU FACILE À LIRE

PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Facile à lire 1 — Le prix des tickets

📖 Je lis

Un ticket coûte **6 €**.

Tous les tickets ont le même prix.

Je calcule le prix de plusieurs tickets.

> **💡 Exemple**
> Un stylo coûte 2 €.
> 4 stylos coûtent 4 × 2 = 8 €.

✏️ Je fais

1. Calcule le prix de 5 tickets : 5 × 6.

_____

2. Calcule le prix de 8 tickets : 8 × 6.

_____

Facile à lire 2 — Doubler les quantités

📖 Je lis

3 cartes coûtent **12 €**.

6 cartes, c'est 2 fois plus de cartes.

Le prix est aussi 2 fois plus grand.

> **💡 Exemple**
> 2 pains coûtent 3 €.
> 4 pains coûtent 2 × 3 = 6 €.

✏️ Je fais

1. Calcule 6 ÷ 3.

_____

2. Calcule le prix de **6 cartes** : 12 × 2.

_____

Facile à lire 1

Une baisse de 10 %

📖 **Je lis**

Un pull coûte **30 €**.

Le prix baisse de **10 %**.

10 %, c'est diviser par 10.

> 💡 **Exemple**
> Un livre coûte 20 €.
> Baisse de 10 %. 20 ÷ 10 = 2.
> Nouveau prix : 20 – 2 = 18 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 30 ÷ 10.

_____

2. Calcule le nouveau prix : 30 – 3.

_____

Facile à lire 2

Une hausse de 50 %

📖 **Je lis**

Un jeu coûte **40 €**.

Le prix augmente de **50 %**.

50 %, c'est la moitié.

> 💡 **Exemple**
> Un sac coûte 10 €.
> Hausse de 50 %. La moitié de 10 est 5.
> Nouveau prix : 10 + 5 = 15 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule la moitié de 40.

_____

2. Calcule le nouveau prix : 40 + 20.

_____

3.3 GRANDEURS COMPOSÉES : VITESSE ET DÉBIT

Facile à lire 1 — Calculer une vitesse

📖 Je lis

Une voiture roule **100 km** en **2 h**.

Vitesse = distance ÷ temps.

La vitesse s'écrit en km/h.

> **💡 Exemple**
> Un vélo roule 60 km en 3 h.
> 60 ÷ 3 = 20.
> Vitesse : 20 km/h.

✏️ Je fais

1. Calcule 100 ÷ 2.

_____

2. Écris la vitesse avec son unité.

_____

Facile à lire 2 — Calculer une distance

📖 Je lis

Un cycliste roule à **30 km/h** pendant **2 h**.

Distance = vitesse × temps.

> **💡 Exemple**
> Un piéton marche à 4 km/h pendant 3 h.
> 4 × 3 = 12.
> Distance : 12 km.

✏️ Je fais

1. Calcule 30 × 2.

_____

2. Écris la distance avec son unité.

_____

3.4 PARTAGER SELON UN RATIO

Facile à lire 1

Partager des bonbons

📖 Je lis

On partage 12 bonbons.

Léa et Tom partagent dans le ratio 1 : 2.

Il y a 3 parts en tout.

> **💡 Exemple**
> 10 stickers. Ratio 1 : 4.
> 1 + 4 = 5 parts.
> 10 ÷ 5 = 2 stickers par part.
> 1 part : 2. 4 parts : 8.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 3.

   _____

2. Combien de bonbons pour Léa (1 part) ?

   _____

3. Combien de bonbons pour Tom (2 parts) ?

   _____

Facile à lire 2

Partager 20 €

📖 Je lis

On partage **20 €**.

Deux amis partagent dans le ratio 2 : 3.

Il y a 5 parts en tout.

> 💡 **Exemple**
> 30 €. Ratio 1 : 2.
> 3 parts. 30 ÷ 3 = 10 €.
> 1 part : 10 €. 2 parts : 20 €.

✏️ Je fais

1. Calcule 20 ÷ 5.

   _____

2. Combien reçoit le premier ami (2 parts) ?

   _____

3. Combien reçoit le second ami (3 parts) ?

   _____

4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

Facile à lire 1

Développer 3(x + 2)

📖 Je lis

Développer, c'est enlever la parenthèse.

On multiplie 3 par chaque terme.

💡 Exemple

2(x + 1).

2 × x = 2x.

2 × 1 = 2.

Résultat : 2x + 2.

✏️ Je fais

1. Calcule 3 × x.

2. Calcule 3 × 2.

3. Écris le résultat : 3(x + 2) = ...

Facile à lire 2

Développer 4(x – 1)

📖 Je lis

On multiplie 4 par chaque terme.

Attention : il y a un signe moins.

💡 Exemple

2(x – 3).

2 × x = 2x.

2 × 3 = 6, avec le signe moins : – 6.

Résultat : 2x – 6.

✏️ Je fais

1. Calcule 4 × x.

2. Calcule 4 × 1, avec le signe moins.

3. Écris le résultat : 4(x – 1) = …

Facile à lire 1

Factoriser 2x + 6

📖 Je lis

Factoriser, c'est écrire avec une parenthèse.

On cherche un nombre qui est dans 2x et dans 6.

> 💡 **Exemple**
>
> 3x + 6.
>
> 3 est dans 3x et dans 6.
>
> 3x + 6 = 3(x + 2).

✏️ Je fais

1 Quel nombre est dans 2x et dans 6 ?

_____

2 6 = 2 × ...

_____

3 Écris : 2x + 6 = ...

_____

Facile à lire 2

Un programme de calcul

📖 Je lis

Je choisis un nombre.

J'ajoute 4.

Je multiplie par 2.

> 💡 **Exemple**
> Je choisis 1. 1 + 3 = 4. 4 × 2 = 8.
> Avec x : (x + 3) × 2 = 2x + 6.

✏️ Je fais

1. Choisis 3. Calcule 3 + 4, puis le résultat × 2.

2. Avec la lettre x : écris le résultat avec une parenthèse.

3. Développe ton résultat.

4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Facile à lire 1

Trouver x : x + 7 = 12

📖 **Je lis**

Une équation a un nombre inconnu : x.

On cherche le nombre qui rend l'égalité vraie.

> 💡 **Exemple**
> x + 2 = 9.
> Je retire 2 des deux côtés.
> x = 9 – 2 = 7.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 12 – 7.

   _____

2. Écris la solution : x = …

   _____

3. Vérifie : calcule 5 + 7.

   _____

Facile à lire 2

Trouver x : 2x + 1 = 9

📖 Je lis

Une équation a un nombre inconnu : x.

On fait la même chose des deux côtés.

> 💡 **Exemple**
>
> 3x + 2 = 11.
>
> 11 − 2 = 9.
>
> 9 ÷ 3 = 3.
>
> x = 3.

✏️ Je fais

1. Calcule 9 − 1.

   _____

2. Divise ton résultat par 2.

   _____

3. Écris la solution : x = …

   _____

4.4 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL

Facile à lire 1

Résoudre $(x - 1)(x + 4) = 0$

📖 **Je lis**

Un produit vaut 0 si un facteur vaut 0.

On regarde chaque parenthèse.

> 💡 **Exemple**
> $(x - 2)(x + 3) = 0$.
> $x - 2 = 0$ donc $x = 2$.
> $x + 3 = 0$ donc $x = -3$.

✏️ **Je fais**

1. Résous $x - 1 = 0$.

2. Résous $x + 4 = 0$.

3. Écris les deux solutions.

Facile à lire 2

Résoudre x(x − 6) = 0

📖 Je lis

Un produit vaut 0 si un facteur vaut 0.

Ici, le premier facteur est x.

💡 Exemple

x(x − 1) = 0.

x = 0.

x − 1 = 0 donc x = 1.

✏️ Je fais

1. Premier facteur x. Quand vaut-il 0 ?

   _____

2. Résous x − 6 = 0.

   _____

3. Écris les deux solutions.

   _____

5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

Facile à lire 1

Calculer une image

📖 Je lis

f est une fonction.

f(x) = x + 4.

L'image de 3 est f(3).

> **💡 Exemple**
> g(x) = x + 1.
> g(2) = 2 + 1 = 3.

✏️ Je fais

1. Calcule f(3) : 3 + 4.

2. Calcule l'image de 10.

Facile à lire 2

Lire un tableau

📖 Je lis

Voici un tableau de la fonction f.

La première ligne donne x.

La deuxième ligne donne f(x).

x	1	2	3
f(x)	5	7	9

💡 Exemple

Image de 1 : on lit sous 1.

f(1) = 5.

✏️ Je fais

1. Quelle est l'image de 2 ?

2. Quel nombre x a pour image 9 ?

5.2 *FONCTION LINÉAIRE ET PROPORTIONNALITÉ*

Facile à lire 1

Une fonction linéaire

📖 Je lis

Une fonction linéaire s'écrit f(x) = 5x.

On multiplie x par 5.

💡 Exemple

g(x) = 2x.

g(4) = 2 × 4 = 8.

✏️ Je fais

1. Calcule f(3) : 5 × 3.

2. Calcule f(10) : 5 × 10.

Facile à lire 2

Chercher x

📖 **Je lis**

f(x) = 4x.

On cherche x pour avoir 20.

Il faut faire : 20 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
> g(x) = 3x.
> On cherche x pour avoir 12.
> 12 ÷ 3 = 4.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 20 ÷ 4.

2. Écris : l'antécédent de 20 est …

5.3 *FONCTION AFFINE*

Facile à lire 1

Calculer une image

📖 **Je lis**

Une fonction affine : f(x) = 2x + 1.

On multiplie par 2, puis on ajoute 1.

> 💡 **Exemple**
> g(x) = 3x + 1.
> g(2) = 3 × 2 + 1.
> 3 × 2 = 6. 6 + 1 = 7.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 2 × 3.

2. Ajoute 1 à ton résultat : f(3) = …

Facile à lire 2

Le prix de la carte

📖 **Je lis**

Une carte coûte **10 €**.

Puis chaque séance coûte **2 €**.

Pour **4 séances** : 2 × 4 + 10.

> 💡 **Exemple**
> Carte à 5 €. Séance à 3 €.
> 2 séances : 3 × 2 + 5 = 11 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 2 × 4.

_____

2. Ajoute 10. Écris le prix de **4 séances**.

_____

5.4 *COMPARER DEUX FORMULES*

Facile à lire 1

Quel prix est le plus petit ?

📖 **Je lis**

Formule A : 4x.

Formule B : 2x + 5.

On prend x = 3.

> 💡 **Exemple**
> A : 3x. B : x + 4. On prend x = 1.
> A = 3. B = 5.
> A est moins cher.

✏️ **Je fais**

1. Calcule A : 4 × 3.

_____

2. Calcule B : 2 × 3 + 5.

_____

3. Quelle formule coûte le moins ? Écris A ou B.

_____

Facile à lire 2

Quand les prix sont-ils égaux ?

📖 Je lis

Formule A : 3x.

Formule B : x + 6.

On cherche x avec 3x = x + 6.

> 💡 **Exemple**
> 2x = x + 4.
> On retire x : x = 4.

✏️ Je fais

1. Retire x des deux côtés : 3x − x = 6. Écris 2x = …

   _____

2. Divise 6 par 2.

   _____

3. Écris : les prix sont égaux pour x = …

   _____

6.1 CALCULER UNE MOYENNE

Facile à lire 1

Une moyenne de deux notes

📖 Je lis

Léa a eu 10 et 14.

On additionne les deux notes.

Puis on divise par 2.

> **💡 Exemple**
> Tom a eu 6 et 8.
> 6 + 8 = 14.
> 14 ÷ 2 = 7.

✏️ Je fais

1. Calcule 10 + 14.

   _____

2. Divise par 2.

   _____

3. Écris la moyenne de Léa.

   _____

Facile à lire 2

Une moyenne de trois notes

📖 Je lis

Sacha a eu 8, 12 et 10.

On additionne les trois notes.

Puis on divise par 3.

> 💡 **Exemple**
> Noa a eu 6, 9 et 9.
> 6 + 9 + 9 = 24.
> 24 ÷ 3 = 8.

✏️ Je fais

1. Calcule 8 + 12 + 10.

   _____

2. Divise par 3.

   _____

3. Écris la moyenne de Sacha.

   _____

6.2 *MÉDIANE ET ÉTENDUE*

Facile à lire 1

Trouver la médiane

📖 **Je lis**

La médiane est la valeur du milieu.

On range d'abord les nombres.

Série : 9, 2, 5.

> 💡 **Exemple**
> Série : 8, 1, 4.
> Rangée : 1, 4, 8.
> Médiane : 4.

✏️ **Je fais**

1. Range la série 9, 2, 5 du plus petit au plus grand.

   _____

2. Quel nombre est au milieu ?

   _____

3. Écris : la médiane est …

   _____

Facile à lire 2

Calculer l'étendue

📖 Je lis

L'étendue dit si les valeurs sont proches.

Étendue = plus grand nombre − plus petit nombre.

Série : 4, 11, 7.

> 💡 **Exemple**
> Série : 2, 9, 5.
> 9 − 2 = 7.
> L'étendue est 7.

✏️ Je fais

1. Quel est le plus grand nombre ?

   _____

2. Quel est le plus petit nombre ?

   _____

3. Calcule l'étendue.

   _____

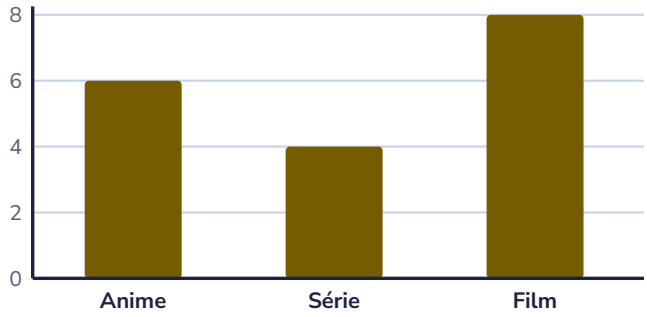
6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

Facile à lire 1

Lire un diagramme en barres

📖 **Je lis**

Voici le film préféré de 18 personnes.



Je lis la hauteur de chaque barre.

> 💡 **Exemple**
> La barre « Série » monte jusqu'à 4.
> Donc 4 personnes préfèrent les séries.

✏️ **Je fais**

1. Combien de personnes préfèrent l'anime ?

   _____

2. Combien de personnes préfèrent le film ?

   _____

3. Quelle est la barre la plus haute ?

   _____

Facile à lire 2

Calculer un pourcentage

📖 **Je lis**

Dans une classe de **20 élèves**, 5 aiment le foot.

Fréquence = nombre ÷ total.

Puis on écrit un pourcentage.

> 💡 **Exemple**
> 8 sur 20.
> 8 ÷ 20 = 0,4.
> 0,4 = 40 %.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 5 ÷ 20.

2. Écris ce nombre en pourcentage.

6.4 *FRÉQUENCES ET TABLEUR*

Facile à lire 1

Une formule de tableur

📖 **Je lis**

Une formule commence par =.

On écrit les cellules, par exemple B1.

=B1+B2 additionne B1 et B2.

> 💡 **Exemple**
> =A1+A2.
> Elle additionne A1 et A2.

✏️ **Je fais**

1. Écris la formule qui additionne B1 et B2.

2. Écris la formule de la moyenne des cellules A1 à A2 : =MOYENNE(A1:A2). Recopie-la ici.

Facile à lire 2

La fréquence

📖 Je lis

Dans un groupe de 30 personnes, 9 aiment les séries.

Fréquence = effectif ÷ total.

> 💡 **Exemple**
>
> 8 sur 20.
>
> 8 ÷ 20 = 0,4.
>
> 0,4 = 40 %.

✏️ Je fais

1 Calcule 9 ÷ 30.

_____

2 Écris le résultat en pourcentage.

_____

7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

Facile à lire 1

Une pièce de monnaie

📖 Je lis

On lance une pièce.

Elle tombe sur pile ou sur face.

On cherche la probabilité d'obtenir pile.

> **💡 Exemple**
> On lance un dé à 6 faces.
> On cherche le 4.
> Il y a 1 cas favorable sur 6.
> La probabilité est 1/6.

✏️ Je fais

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?

   _____

2. Combien y a-t-il d'issues favorables (pile) ?

   _____

3. Écris la probabilité sous forme de fraction.

   _____

Facile à lire 2

Un sac de billes

📖 Je lis

Un sac contient 3 billes rouges et 2 vertes.

On tire une bille au hasard.

On cherche la probabilité de tirer une rouge.

> **💡 Exemple**
> Un sac : 1 bille noire et 3 blanches.
> Probabilité de tirer une noire :
> 1 cas sur 4. Donc 1/4.

✏️ Je fais

1. Combien de billes y a-t-il en tout ?

   _____

2. Combien de billes sont rouges ?

   _____

3. Écris la probabilité sous forme de fraction.

   _____

7.2 *ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN*

Facile à lire 1

L'événement contraire

📖 Je lis

La probabilité de gagner est 0,3.

La probabilité de perdre : 1 – 0,3.

> **💡 Exemple**
> Probabilité de gagner : 0,2.
> Probabilité de perdre : 1 – 0,2 = 0,8.

✏️ Je fais

1. Calcule 1 – 0,3.

   _____

2. Écris : la probabilité de perdre est …

   _____

Facile à lire 2

Impossible ou certain ?

📖 Je lis

Un événement impossible : probabilité 0.

Un événement certain : probabilité 1.

On lance un dé à 6 faces (de 1 à 6).

> 💡 **Exemple**
> Obtenir un nombre de 1 à 6 : c'est certain.
> La probabilité est 1.

✏️ Je fais

1. Le nombre 9 est-il sur le dé ? Écris oui ou non.

   _____

2. Obtenir 9 est-il impossible ou certain ?

   _____

3. Écris la probabilité d'obtenir 9.

   _____

7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

Facile à lire 1

Deux jetons

📖 **Je lis**

On lance deux fois un jeton.

Chaque lancer donne 1 ou 2.

On écrit les issues : 11, 12, 21, 22.

> 💡 **Exemple**
> On lance 2 pièces.
> Issues : PP, PF, FP, FF.

✏️ **Je fais**

1. Combien y a-t-il d'issues ?

   _____

2. Quelle issue contient deux fois 2 ?

   _____

3. Écris la probabilité d'obtenir 22.

   _____

Facile à lire 2

Le menu du snack

📖 Je lis

Le snack propose 2 entrées : soupe ou salade.

Il propose 2 plats : pizza ou pâtes.

Un menu = une entrée + un plat.

> **💡 Exemple**
> 2 pulls et 3 pantalons.
> 2 × 3 = 6 tenues possibles.

✏️ Je fais

1. Calcule le nombre de menus : 2 × 2.

2. Combien de menus contiennent une pizza ?

3. Écris la probabilité qu'un menu pris au hasard contienne une pizza.

7.4 *FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ*

Facile à lire 1

Calculer une fréquence

📖 Je lis

On fait 20 essais.

L'événement arrive 5 fois.

Fréquence = 5 ÷ 20.

> **💡 Exemple**
> 10 essais. 4 réussites.
> 4 ÷ 10 = 0,4.

✏️ Je fais

1. Calcule 5 ÷ 20.

2. Écris la fréquence en pourcentage.

Facile à lire 2

Pile ou face

📖 Je lis

On lance une pièce 100 fois.

On obtient 48 fois pile.

La probabilité théorique de pile est 0,5.

> 💡 **Exemple**
> 50 lancers. 26 piles.
> 26 ÷ 50 = 0,52.

✏️ Je fais

1 Calcule 48 ÷ 100.

_____

2 La fréquence 0,48 est-elle proche de 0,5 ? Écris oui ou non.

_____

8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Facile à lire 1

Trouver l'hypoténuse

📖 Je lis

Le triangle est rectangle.

Les côtés de l'angle droit mesurent **3 cm** et **4 cm**.

On cherche l'hypoténuse.

> **💡 Exemple**
> Côtés de l'angle droit : 6 cm et 8 cm.
> $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
> Hypoténuse = $\sqrt{100} = 10$ cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 3^2 et 4^2.

2. Additionne.

3. Calcule la racine carrée.

4. Écris la longueur de l'hypoténuse.

Facile à lire 2

Trouver un côté

📖 Je lis

Le triangle est rectangle.

L'hypoténuse mesure **13 cm**.

Un côté mesure **5 cm**.

On cherche l'autre côté.

> 💡 **Exemple**
>
> Hypoténuse : 10 cm. Un côté : 6 cm.
>
> $10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$.
>
> Autre côté = $\sqrt{64} = 8$ cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 13^2 et 5^2.

2. Soustrais : $169 - 25$.

3. Calcule la racine carrée.

4. Écris la longueur de l'autre côté.

8.2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Facile à lire 1

Triangle rectangle ?

📖 Je lis

Un triangle a pour côtés **3 cm**, **4 cm** et **5 cm**.

On compare 5^2 et $3^2 + 4^2$.

Si c'est égal : le triangle est rectangle.

> **💡 Exemple**
> Côtés : 5, 12 et 13.
> $13^2 = 169$.
> $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$.
> C'est égal : le triangle est rectangle.

✏️ Je fais

1. Calcule 5^2.

2. Calcule $3^2 + 4^2$.

3. Les deux résultats sont-ils égaux ? Écris oui ou non.

4. Le triangle est-il rectangle ?

Facile à lire 2

Triangle non rectangle ?

📖 Je lis

Un triangle a pour côtés **4 cm**, **5 cm** et **6 cm**.

On compare 6^2 et $4^2 + 5^2$.

Si ce n'est pas égal : le triangle n'est pas rectangle.

💡 Exemple

Côtés : 2, 3 et 4.

$4^2 = 16$.

$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$.

16 est différent de 13 : le triangle n'est pas rectangle.

✏️ Je fais

1. Calcule 6^2.

   _____

2. Calcule $4^2 + 5^2$.

   _____

3. Les deux résultats sont-ils égaux ? Écris oui ou non.

   _____

4. Le triangle est-il rectangle ?

   _____

8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

Facile à lire 1

La tangente

📖 **Je lis**

Un immeuble est vu depuis 20 m.

L'angle est de **30°**.

On cherche la hauteur h.

tan **30°** = h ÷ 20.

> 💡 **Exemple**
> Distance : 10 m. Angle : 45°.
> tan 45° = h ÷ 10.
> h = 10 × tan 45° = 10 × 1 = 10 m.

✏️ **Je fais**

1. Écris le calcul de h.

2. Calcule avec la calculatrice. Arrondis au dixième.

3. Écris la hauteur de l'immeuble.

Facile à lire 2

Le sinus

📖 Je lis

Une rampe monte de 1 m.

Elle fait un angle de **20°** avec le sol.

On cherche la longueur L de la rampe.

sin **20°** = 1 ÷ L.

> 💡 **Exemple**
>
> Hauteur : 3 m. Angle : 30°.
>
> sin 30° = 3 ÷ L.
>
> L = 3 ÷ sin 30° = 3 ÷ 0,5 = 6 m.

✏️ Je fais

1. Écris le calcul de L.

   _____

2. Calcule avec la calculatrice. Arrondis au dixième.

   _____

3. Écris la longueur de la rampe.

   _____

8.4 CALCULER UN ANGLE

Facile à lire 1

Trouver un angle avec tan

📖 **Je lis**

Un triangle est rectangle.

Le côté opposé mesure **3 cm**.

Le côté adjacent mesure **4 cm**.

On calcule tan α = 3 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
>
> Opposé : 5 cm. Adjacent : 5 cm.
>
> tan α = 5 ÷ 5 = 1.
>
> $\tan^{-1}(1) = 45°$.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 3 ÷ 4.

   _____

2. Utilise $\tan^{-1}$ sur la calculatrice. Arrondis au dixième.

   _____

3. Écris la mesure de l'angle.

   _____

Facile à lire 2

Trouver un angle avec sin

📖 Je lis

Un triangle est rectangle.

Le côté opposé mesure **4 cm**.

L'hypoténuse mesure **10 cm**.

On calcule sin α = 4 ÷ 10.

> **💡 Exemple**
>
> Opposé : 4 cm. Hypoténuse : 8 cm.
>
> sin α = 4 ÷ 8 = 0,5.
>
> $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$.

✏️ Je fais

1 Calcule 4 ÷ 10.

_____

2 Utilise $\sin^{-1}$ sur la calculatrice. Arrondis au dixième.

_____

3 Écris la mesure de l'angle.

_____

ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET THALÈS

9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

Facile à lire 1

Du plan au réel

📖 Je lis

L'échelle est 1/100.

Sur le plan, le mur mesure **5 cm**.

On multiplie par 100.

> **💡 Exemple**
> L'échelle est 1/10.
> Sur le plan : 3 cm.
> 3 × 10 = 30 cm dans la réalité.

✏️ Je fais

1. Calcule 5 × 100.

   _____

2. Écris la longueur réelle en cm.

   _____

3. Convertis en mètres.

   _____

Facile à lire 2

Du réel au plan

📖 Je lis

L'échelle est 1/50.

Une table mesure 2 m en vrai.

2 m = **200 cm**.

On divise par 50.

> **💡 Exemple**
> L'échelle est 1/20.
> Un lit mesure 1 m = 100 cm.
> 100 ÷ 20 = 5 cm sur le plan.

✏️ Je fais

1. Calcule 200 ÷ 50.

   _____

2. Écris la longueur sur le plan.

   _____

9.2 *AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS*

Facile à lire 1

Agrandir

📖 Je lis

Un segment mesure **4 cm**.

On l'agrandit avec k = 3.

On multiplie par 3.

> **💡 Exemple**
> Un segment mesure 5 cm.
> On l'agrandit avec k = 2.
> 5 × 2 = 10 cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 4 × 3.

   _____

2. Écris la nouvelle longueur.

   _____

Facile à lire 2

Réduire

📖 Je lis

Un segment mesure **20 cm**.

On le réduit avec k = 1/4.

On divise par 4.

> 💡 **Exemple**
> Un segment mesure 9 cm.
> On le réduit avec k = 1/3.
> 9 ÷ 3 = 3 cm.

✏️ Je fais

1 Calcule 20 ÷ 4.

_____

2 Écris la nouvelle longueur.

_____

9.3 AIRES ET VOLUMES : K² ET K³

Facile à lire 1

Les aires

📖 Je lis

On agrandit un dessin avec k = 2.

Les aires sont multipliées par k × k.

L'aire du dessin est **5 cm²**.

> **💡 Exemple**
> Agrandissement avec k = 3.
> k × k = 9.
> Aire de départ : 2 cm². 2 × 9 = 18 cm².

✏️ Je fais

1. Calcule k × k.

2. Calcule la nouvelle aire : 5 × 4.

3. Écris l'aire avec son unité.

Facile à lire 2

Les volumes

📖 Je lis

On agrandit un objet avec k = 2.

Les volumes sont multipliés par k × k × k.

Le volume de l'objet est **3 cm³**.

> 💡 **Exemple**
> Agrandissement avec k = 3.
> k × k × k = 27.
> Volume de départ : 2 cm³. 2 × 27 = 54 cm³.

✏️ Je fais

1. Calcule k × k × k.

   _____

2. Calcule le nouveau volume : 3 × 8.

   _____

3. Écris le volume avec son unité.

   _____

9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

Facile à lire 1

Chercher une longueur

📖 **Je lis**

(MN) et (BC) sont parallèles.

AM = **2 cm**, AB = **6 cm**, AN = **3 cm**.

On cherche AC.

AM/AB = AN/AC donc 2/6 = 3/AC.

💡 **Exemple**

AM = 1 cm, AB = 3 cm, BC = 9 cm.

On cherche MN.

1/3 = MN/9.

MN = 1 × 9 ÷ 3 = 3 cm.

✏️ **Je fais**

1. Fais le produit en croix : écris AC sous la forme (nombre × nombre) ÷ nombre.

2. Calcule AC.

3. Écris la longueur de AC avec son unité.

Facile à lire 2

Chercher MN

📖 Je lis

(MN) et (BC) sont parallèles.

AM = **4 cm**, AB = **8 cm**, BC = **10 cm**.

On cherche MN.

AM/AB = MN/BC donc 4/8 = MN/10.

💡 Exemple

AM = 2 cm, AB = 5 cm, BC = 10 cm.

On cherche MN.

2/5 = MN/10.

MN = 2 × 10 ÷ 5 = 4 cm.

✏️ Je fais

1 Fais le produit en croix : écris MN sous la forme (nombre × nombre) ÷ nombre.

_____

2 Calcule MN.

_____

3 Écris la longueur de MN avec son unité.

_____

10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

Facile à lire 1

Le volume d'un cylindre

📖 Je lis

Un cylindre a un rayon de **2 cm**.

Sa hauteur est **5 cm**.

Volume = π × rayon² × hauteur.

💡 Exemple

Rayon : 1 cm. Hauteur : 3 cm.

π × 1² × 3 = π × 3.

Volume ≈ 9,4 cm³.

✏️ Je fais

1. Calcule le rayon au carré : 2^2.

2. Calcule π × 4 × 5. Arrondis au dixième.

3. Écris le volume avec l'unité.

Facile à lire 2

Le volume d'un cône

📖 Je lis

Un cône a un rayon de **3 cm**.

Sa hauteur est **4 cm**.

Volume = π × rayon² × hauteur ÷ 3.

> 💡 **Exemple**
>
> Rayon : 3 cm. Hauteur : 3 cm.
>
> π × 9 × 3 ÷ 3 = π × 9.
>
> Volume ≈ 28,3 cm³.

✏️ Je fais

1 Calcule le rayon au carré : 3^2.

_____

2 Calcule π × 9 × 4 ÷ 3. Arrondis au dixième.

_____

3 Écris le volume avec l'unité.

_____

10.2 VOLUME D'UNE BOULE

Facile à lire 1

Une petite boule

📖 **Je lis**

Une boule a un rayon de **3 cm**.

Volume = 4/3 × π × rayon³.

On calcule d'abord le rayon au cube.

> 💡 **Exemple**
> Rayon : 1 cm.
> $1^3 = 1$.
> $4/3 \times \pi \times 1 \approx 4{,}2$ cm³.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 3^3.

2. Calcule 4/3 × π × 27. Arrondis au dixième.

3. Écris le volume avec l'unité.

Facile à lire 2

Une grosse boule

📖 Je lis

Une boule a un diamètre de **10 cm**.

Le rayon est la moitié du diamètre.

Volume = 4/3 × π × rayon³.

> 💡 **Exemple**
>
> Diamètre : 4 cm.
>
> Rayon : 2 cm. $2^3 = 8$.
>
> $4/3 \times \pi \times 8 \approx 33{,}5$ cm³.

✏️ Je fais

1 Quel est le rayon ?

_____

2 Calcule 5^3.

_____

3 Calcule $4/3 \times \pi \times 125$. Arrondis au dixième.

_____

4 Écris le volume avec l'unité.

_____

Facile à lire 1

Comparer deux latitudes

📖 **Je lis**

Paris : **48,9°** N.

Madrid : **40,4°** N.

La plus grande latitude est la plus au nord.

> 💡 **Exemple**
> Lille : 50,6° N.
> Lyon : 45,8° N.
> 50,6 est plus grand que 45,8.
> Lille est plus au nord.

✏️ **Je fais**

1. Compare 48,9 et 40,4. Quel nombre est le plus grand ?

_____

2. Quelle ville est la plus au nord ?

_____

Facile à lire 2

Écart de longitude

📖 **Je lis**

Berlin : **13,4°** E.

Moscou : **37,6°** E.

Les deux sont à l'est.

On soustrait.

> 💡 **Exemple**
> Ville A : 10° E.
> Ville B : 25° E.
> 25 – 10 = 15°.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 37,6 – 13,4.

_____

2. Écris l'écart de longitude.

_____

Facile à lire 1

Reconnaître une transformation

📖 Je lis

Translation : la figure glisse.

Symétrie axiale : la figure se retourne.

Rotation : la figure tourne autour d'un point.

> 💡 **Exemple**
> La figure est agrandie.
> C'est une homothétie.

✏️ Je fais

1. La figure glisse de 3 cases vers la gauche. Quel est son nom ?

   _____

2. La figure se retourne comme dans un miroir. Quel est son nom ?

   _____

3. La figure tourne autour d'un point. Quel est son nom ?

   _____

Facile à lire 2

Agrandir un segment

📖 Je lis

On fait une homothétie de rapport 4.

Un segment mesure **3 cm**.

On multiplie la longueur par 4.

> 💡 **Exemple**
> Rapport : 2.
> Segment : 5 cm.
> 5 × 2 = 10 cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 3 × 4.

   _____

2. Écris la nouvelle longueur.

   _____

10.5 PROGRAMMER UNE BOUCLE AVEC SCRATCH

Facile à lire 1

Le carré avec Scratch

📖 **Je lis**

Un carré a 4 côtés.

Le lutin répète 4 fois.

À chaque coin, il tourne de 360 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
> Un triangle a 3 côtés.
> Le lutin répète 3 fois.
> Il tourne de 360 ÷ 3 = 120°.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 360 ÷ 4.

   _____

2. Écris : le lutin tourne de … degrés.

   _____

3. Combien de fois répète-t-il ?

   _____

Facile à lire 2

Une variable

📖 Je lis

La variable « total » vaut 0 au début.

Le lutin répète 3 fois : ajouter 2 à total.

On cherche la valeur finale.

> 💡 **Exemple**
> La variable vaut 0.
> Répéter 2 fois : ajouter 5.
> 5 + 5 = 10.

✏️ Je fais

1. Après le 1er tour, que vaut total ?

   _____

2. Après le 3e tour, que vaut total ?

   _____